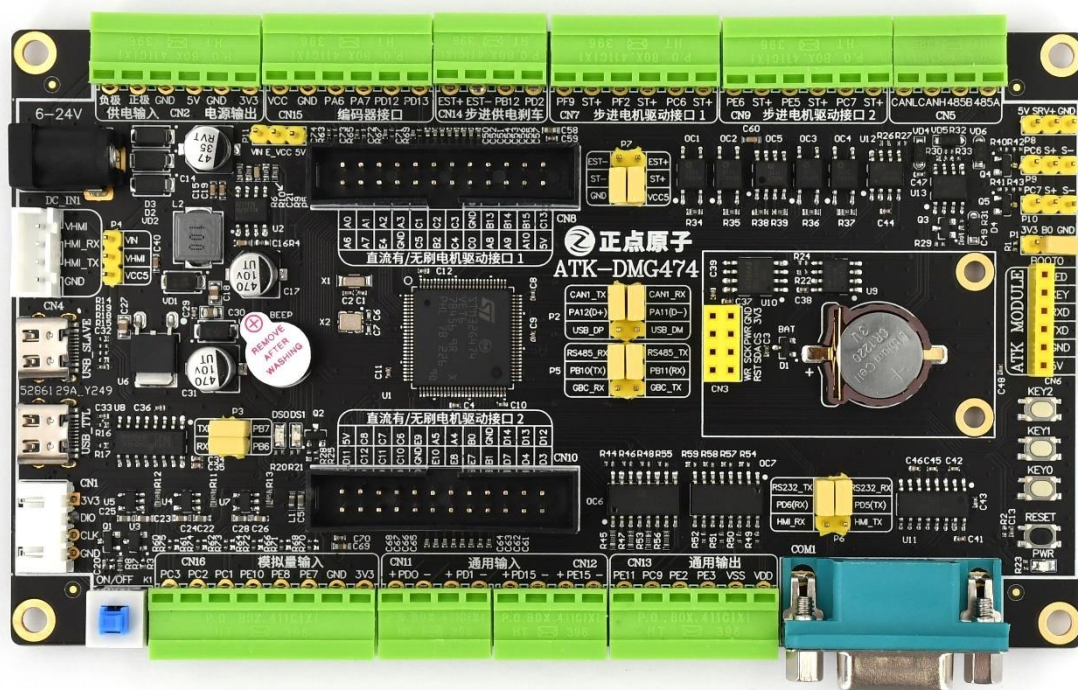


DMG474 电机开发板硬件 参考手册 V1.0

—正点原子 DMG474 电机开发板教程



修订历史:

版本	日期	修改内容
V1.0	2023/08/01	第一次发布



正点原子公司名称：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛：www.openedv.com

正点原子官方网站：www.alientek.com

正点原子淘宝店铺：<https://openedv.taobao.com>

正点原子 B 站视频：<https://space.bilibili.com/394620890>

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请下载原子哥 APP，数千讲视频免费学习，更快更流畅。

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号



扫码下载“原子哥”APP

内容简介	6
第一章 实验平台简介	7
1.1 ATK-DMG474 电机开发板资源初探	7
1.1.1 ATK-DMG474 电机开发板硬件设计特点	7
1.1.2 ATK-DMG474 电机开发板硬件基本参数	7
1.1.3 ATK-DMG474 电机开发板硬件资源分布	8
1.1.4 ATK-DMG474 电机开发板硬件资源列表	8
1.2 ATK-DMG474 电机开发板资源说明	10
1.2.1 硬件资源说明	10
1.2.2 ATK-DMG474 电机开发板引脚分配	13
第二章 实验平台硬件资源详解	18
2.1 电机开发板原理图详解	18
2.1.1 MCU	18
2.1.2 LCD 接口和 HMI 串口屏接口	20
2.1.3 EEPROM	21
2.1.4 SPI FLASH	22
2.1.5 LED	22
2.1.6 按键	22
2.1.7 RS232 串口	23
2.1.8 RS485 接口	23
2.1.9 CAN 接口	24
2.1.10 有源蜂鸣器	25
2.1.11 2 路隔离步进电机驱动器接口	25
2.1.12 2 路舵机接口	26
2.1.13 2 路直流有/无刷电机驱动器接口	27
2.1.14 刹车输入和步进电机驱动器信号外接电源接口	30
2.1.15 编码器接口	30
2.1.16 6 路模拟量采集接口	31
2.1.17 4 路通用隔离输入接口	32
2.1.18 4 路通用隔离输出接口	32
2.1.19 ATK 模块接口	33
2.1.20 SWD 接口	33
2.1.21 电源接口	34

2.1.22 电源系统	34
2.1.23 电源保护电路	35
2.1.24 USB 串口	36
2.1.25 USB 从机接口	36
2.2 电机开发板使用注意事项	38

内容简介

本手册主要介绍 STM32G474 电机开发板的硬件资源，包括：实验平台简介、实验平台硬件资源详解以及使用注意事项等。通过本手册的学习，大家将会对 STM32G474 电机开发板的硬件有一个比较全面的了解，对后续的软件学习及程序设计非常有帮助。

本手册是《DMG474 开发指南》和《DMG474 电机控制专题教程》的重要补充教程，强烈建议大家在学习相关例程前，先学习本手册！

第一章 实验平台简介

本章主要介绍我们的实验平台：正点原子 DMG474 电机开发板。通过本章的学习，您将对我们后面使用的实验平台有个大概了解，为后面的学习做铺垫。

本章将分为如下两节：

1.1, ATK-DMG474 电机开发板资源初探；

1.2, ATK-DMG474 电机开发板资源说明；

1.1 ATK-DMG474 电机开发板资源初探

自从 2011 年上市以来，正点原子推出了多款包括 M3、M4 以及 M7 内核的 STM32 开发板，这些开发板广受客户好评，精英 STM32 开发板，更是常年稳居淘宝 STM32 系列开发板销量冠军。最新推出的 STM32G474 电机开发板，既可以用于各类电机的驱动开发和学习，又可以应用于工业控制，下面我们开始介绍 STM32G474 电机开发板。

1.1.1 ATK-DMG474 电机开发板硬件设计特点

ATK-DMG474 电机开发板硬件设计特点包括：

- 1) **接口丰富。**作为一款专用电机开发板，我们尽可能多的引出了多种电机（直流有刷，直流无刷，步进电机，舵机等）控制接口、编码器接口以及通用输入输出接口，重要接口均采用光耦隔离，以增加接口的安全性。
- 2) **设计灵活。**板上很多资源都可以灵活配置，以满足不同条件下的使用。DMG474 电机开发板最板载 2 路直流有刷/无刷电机驱动器接口、2 路步进电机驱动器接口，2 路舵机接口，通过对接口的灵活配置，可同时控制多种不同的电机，而且部分接口支持多种类型电机，极大的方便大家学习和开发各种类型电机。
- 3) **资源充足。**主芯片采用自带 512K 字节 FLASH 以及 128K 字节 RAM 的 STM32G474VET6，并外扩 16M 字节 FLASH，满足大内存需求和大数据存储。板载 RS232 串口、CAN 以及 RS485 等各种接口芯片，满足各种应用需求。
- 4) **人性化设计。**各个接口都有丝印标注，且用方框框出，使用起来一目了然；部分常用外设大丝印标出，方便查找；接口位置设计合理，方便顺手。资源搭配合理，物尽其用。
- 5) **国产化程度高。**为了支持国产芯片的发展和推广，正点原子优选国产好芯，STM32G474 电机开发板上凡是能用国产替代的芯片，全部使用国产芯片，国产化率很高。

1.1.2 ATK-DMG474 电机开发板硬件基本参数

ATK-DMG474 电机开发板硬件基本参数如表 1.1.2.1 所示：

项目	说明
产品型号	ATK- DMG474 V1.0
CPU	STM32G474VET6, LQFP100
外形尺寸	152mm*87.5mm
工作电压	5V (USB)、DC6V~24V (DC005)
工作电流	100mA~140mA ¹ (@5V)

工作温度	0℃~+70℃
------	---------

表 1.1.2.1 ATK-DMG474 电机开发板硬件基本参数

注 1: 100mA 对应 CPU 在复位情况下, 裸板的工作电流; 140mA 对应 CPU 正常运行时裸板的工作电流。

1.1.3 ATK-DMG474 电机开发板硬件资源分布

ATK-DMG474 电机开发板的硬件资源分布如图 1.1.3.1 所示:

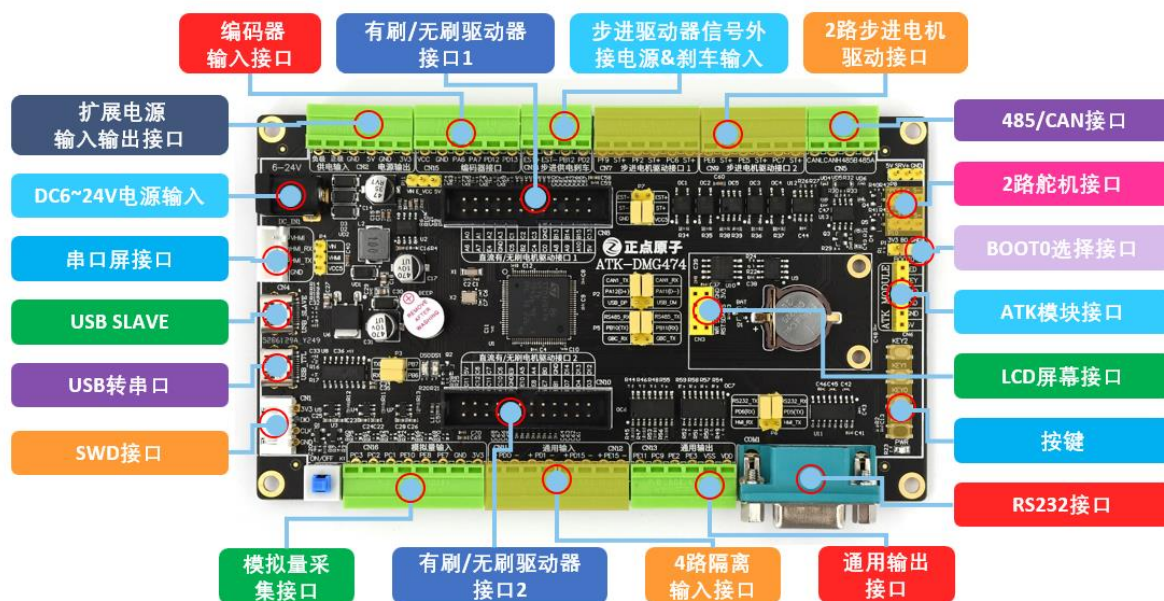


图 1.1.3.1 ATK-DMG474 电机开发板硬件资源分布图

1.1.4 ATK-DMG474 电机开发板硬件资源列表

ATK-DMG474 电机开发板的硬件资源列表如表 1.1.4.1 所示:

资源	数量	说明
CPU	1 个	STM32G474VET6; FLASH: 512KB; SRAM: 128KB;
SPI FLASH	1 个	16MB
EEPROM	1 个	2Kb (256B)
光耦隔离型步进电机控制接口	2 路	HT396R(6P)端子接口, 用于连接步进电机驱动器
直流有刷/无刷驱动器接口	2 路	2.54 牛角座(2*12P)接口, 用于连接直流有刷/无刷驱动器
带电平转换舵机控制接口	2 路	2.54 排针接口, 用于连接舵机
电机编码器接口	2 路	HT396R(6P)端子接口, 用于连接电机编码器
模拟量采集接口	6 路	HT396R(8P)端子接口, 用于测量外部模拟量信号
光耦隔离型通用输入接口	4 路	2 组 HT396R(4P)端子, 用于检测外部传感器信号
光耦隔离型通用输出接口	4 路	HT396R(6P)端子, 用于输出控制信号
步进驱动器外接电源接口	1 路	HT396R(4P/2)端子, 可外接步进驱动器电源 (≤7V)
定时器刹车接口	2 路	HT396R(4P/2)端子, 用于关闭定时器 PWM 输出

带 120R 终端电阻 CAN 接口	1 个	HT396R(4P/2)端子, 用于 CAN 通信
带 120R 终端电阻 RS485 接口	1 个	HT396R(4P/2)端子, 用于 RS485 通信
RS232 接口	1 个	DB9 母口, 用于 RS232 通信
ATK 模块接口	1 个	支持正点原子各种模块产品 (蓝牙/GPS/WiFi 等)
LCD 接口	1 个	支持正点原子 1.3 寸 TFTLCD 模块
HMI 串口屏接口	1 个	用于连接串口屏
USB TypeC 转串口	1 个	用于 USB 转 TTL 串口通信
USB TypeC 从机接口	1 个	用于 USB SLAVE (从机) 通信
SWD 调试口	1 个	用于仿真调试、下载代码等
DC005 直流电源输入接口	1 个	支持 DC6V~24V 直流电源输入
板载 5V/3A DCDC 电源	1 路	带 TVS 保护的 5V 电源
板载 3.3V/2A LDO 电源	1 路	带 TVS 保护的 3.3V 电源
功率保护开关	3 路	DCDC 5V(1 路)、VUSB(1 路)和 3.3V(1 路)限流保护开关
电源输入输出接口	1 路	HT396R(6P)端子, 6-24V 输入, 5V/1.5A 和 3.3V/1.5A 输出
步进电机驱动器控制信号参考电压选择	1 个	2.54 排针(2*3P), 用于选择步进驱动器控制信号参考电压(5V/外接)
电机编码器电源设置接口	1 个	2.54 排针(1*3P), 用于选择编码器供电电源(5V/VIN)
舵机电源设置接口	1 个	2.54 排针(1*3P), 用于选择舵机电源(板载 5V/外接)
HMI 串口屏电源设置接口	1 个	2.54 排针(1*3P), 用于选择 HMI 屏电源(5V/VIN)
串口 1 (PB6/7) 设置接口	1 个	2.54 排针(2*2P), 可设置为串口模块独立工作
USB 和 CAN (PA11/12) 设置接口	1 个	2.54 排针(2*3P), 可选择设置为 USB 或 CAN 模块功能
HMI 和 232 (PD5/6) 设置接口	1 个	2.54 排针(2*3P), 可选择设置为 HMI 或 RS232 模块功能
485 和 MODULE (PB10/11) 设置接口	1 个	2.54 排针(2*3P), 可选择设置为串口模块接口或 RS485 模块功能
0805 电源指示灯	1 个	蓝色 (PWR)
0805 状态指示灯	2 个	红色 (DS0); 绿色 (DS1);
复位按键	1 个	用于 MCU&LCD 的复位
功能按键	3 个	KEY0、KEY1、KEY2
电源开关	1 个	控制整个板子供电
蜂鸣器	1 个	有源蜂鸣器, 用于发出提示音
后备电池接口	1 个	用于 RTC 后备电池

表 1.1.4.1 STM32G474 电机开发板的硬件资源列表

1.2 ATK-DMG474 电机开发板资源说明

ATK-DMG474 电机开发板资源说明，我们将分为两个部分：硬件资源说明和引脚分配。

1.2.1 硬件资源说明

这里我们详细介绍 ATK-DMG474 电机开发板的各个部分（图 1.1.3.1 中的标注部分）的硬件资源，我们将按逆时针的顺序依次介绍。

1. DC6~24V 电源输入

这是开发板板载的一个外部电源输入口（DC_IN），采用标准的直流电源插座。开发板板载了 DC-DC 芯片，用于给开发板提供高效、稳定的 5V/3A 电源。由于采用了 DC-DC 芯片，所以开发板的供电范围比较宽，大家可以很方便的找到合适的电源（只要输出范围在 DC6~24V 的基本都可以）来给开发板供电。在耗电比较大的情况下，比如用到舵机/LCD 的时候，建议使用外部电源供电，可以提供足够的电流给开发板使用。

2. 串口屏幕接口

这是开发板板载的串口屏接口，因为串口屏的特有优势，已被大量的用户使用，所以我们预留这个接口，我们正点原子也将在 2023 年发售自己的串口屏。

3. USB SLAVE

这是开发板板载的一个 Type C USB 头（USB_SLAVE），用于 USB 从机（SLAVE）通信，一般用于 STM32 与电脑的 USB 通信。通过此接口，开发板就可以和电脑进行 USB 通信了。

开发板总共板载了 2 个 Type C USB 头，一个（USB_TTL）用于 USB 转串口，连接 CH340 芯片；另外一个（USB_SLAVE）用于 STM32 内带的 USB。开发板也可以通过此接口供电。

4. USB 串口/串口 1

这是 USB 串口同 STM32G474VET6 的串口 1 进行连接的跳线帽接口（P3），标号 RXD 和 TXD 是 USB 转串口的 2 个数据口（对 CH340 来说），而 PB6(TXD)和 PB7(RXD)则是 STM32 的串口 1 的两个数据口（复用功能下）。通过跳线帽这种设计，则是出于使用方便的考虑，接上跳线帽，就和开发板连接在一起了，从而实现 STM32G474 的串口通信；拔掉跳线帽，你可以把开发板当成一个 USB 转 TTL 串口模块，来和其他板子通信，而其他板子的串口，也可以方便地接到 G474 电机开发板上。

5. 有源蜂鸣器

这是开发板板载的有源蜂鸣器（BEEP），可以实现简单的报警/闹铃等功能。

6. SWD 接口

这是开发板板载的 SWD 下载调试接口。使用方便的同时，节约了 IO，所以大家基本都是使用 SWD 接口对 MCU 进行下载和调试。

7. 电源开关

这是开发板板载的电源开关（K1）。该开关用于控制整个开发板的供电，如果切断，则整个开发板都将断电，电源指示灯（PWR）会随着此开关的状态而亮灭。

8. 6 路模拟量采集接口

这是开发板板载一组模拟量采集接口（CN16），支持同时采集 6 路模拟信号，因为是 MCU 直接采集，所以模拟信号幅值不能超过 3.3V。

9. 2 个 LED

这是开发板板载的两个 0805 LED 灯（DS0 和 DS1），DS0 是红色的，DS1 是绿色的，主要是方便大家识别。

我们一般的应用 2 个 LED 足够了，在调试代码的时候，使用 LED 来指示程序状态，是非

常不错的一个辅助调试方法。电机开发板几乎每个实例都使用了 LED 来指示程序的运行状态。

10. 直流有刷/无刷电机驱动器接口 2

这是开发板板载的直流有刷/无刷电机驱动器接口 PM2 (CN10)，这个是专用接口，用于连接正点原子直流无刷驱动板 (ATK-PD6010B) 或者直流有刷驱动板 (ATK-PD6010D)，从而驱动直流无刷电机和直流有刷电机。

11. STM32G474VET6 主控

这是开发板的主控芯片 (U1)，型号为 STM32G474VET6。该芯片集成 FPU 和 DSP 指令和 MPU 存储保护单元，从而增加了应用的安全性，并具有 128KB SRAM、512KB FLASH、11 个 16 位定时器、2 个 32 位定时器、1 个高分辨率定时器 HRTIM、2 个 DMA 控制器 (共 16 个通道)、4 个 SPI、4 个 IIC、6 个串口、1 个 USB (支持 SLAVE)、3 个 FDCAN、5 个 12 位 ADC、4 个 12 位 DAC、1 个 RTC (带日历功能)、1 个 FSMC 接口、1 个硬件随机数生成器、以及 82 个通用 IO 口。

12. 2x2 路隔离输入接口

这是开发板板载的带光耦隔离的通用输入接口，总共 2x2 路 (CN11、CN12)，可方便用于检测开关量信号，比如光电传感器，限位开关信号等。

13. 4 路隔离输出接口

这是开发板板载的带光耦隔离的通用输出接口 (CN13)，总共 4 路，可方便用于控制外部开关量信号，比如传感器使能信号等。

14. CAN/USB 选择接口

这是开发板板载的 CAN 与 USB 同 STM32G474VET6 的 PA11 和 PA12 进行连接的跳线帽接口 (P2)，通过跳帽可选择其功能：CAN 或者 USB，用户可根据应用需求选择对应的功能。

15. RS485/ ATK 模块选择接口

这是开发板板载的 RS485 与 ATK 模块接口同 STM32G474VET6 的串口 3 进行连接的跳线帽接口 (P5)，通过跳帽可选择其功能：RS485 或者 ATK 模块接口，用户可根据应用需求选择对应的功能。

16. RS232 接口 (母)

这是开发板板载的一个 RS232 接口 (COM1)，通过一个标准的 DB9 母头和外部的串口连接。通过这个接口，我们可以连接带有串口的电脑或者其他设备，实现串口通信。

17. RS232/HMI 选择接口

这是开发板板载的 RS232 与 HMI 串口屏同 STM32G474VET6 的串口 2 进行连接的跳线帽接口 (P6)，通过跳帽可选择其功能：RS232 或者 HMI 串口屏，用户可根据应用需求选择对应的功能。

18. 电源指示灯

开发板板载的一个 0805 LED 灯 (PWR)，PWR 是蓝色的，该灯为电源指示灯，只要板子一上电电源灯就会亮，用于指示供电状态。

19. 复位按钮

这是开发板板载的复位按键 (RESET)，用于复位 STM32，当按下该键的时候，STM32 被复位。

20. 3 个按键

这是开发板板载的 3 个机械式输入按键 (KEY0、KEY1、KEY2)，这 3 个按键是直接连接在 STM32 的 IO 口上的。3 个按键 IO 我们将使用芯片内部上拉，所以是低电平有效。

21. ATK 模块接口

这是开发板板载的一个正点原子通用模块接口 (CN6)，目前可以支持正点原子开发的 GPS、

蓝牙、LORA、手势识别、激光测距和 MPU6050 等模块，直接插上对应的模块，就可以进行开发。后续我们将开发更多兼容该接口的其他模块，实现更强大的扩展性能。

22. LCD 接口

这是开发板板载的 LCD 模块接口 (CN3)，该接口兼容正点原子 1.3 寸 TFTLCD 模块，注意该模块不支持触摸功能。

23. 后备电池接口

这是 STM32 后备区域的供电接口(BAT)，可安装 CR1220 电池（默认安装了），可以用来给 STM32 的后备区域提供能量，在外部电源断电的时候，维持后备区域数据的存储，以及 RTC 的运行。

24. 16MB SPI FLASH

这是开发板外扩的 SPI FLASH 芯片 (U10)，容量为 128Mbit，也就是 16M 字节，可用于存储字库和其他用户数据，满足大容量数据存储要求。

25. 24C02 EEPROM

这是开发板板载的 EEPROM 芯片 (U9)，容量为 2Kb，也就是 256 字节。用于存储一些掉电不能丢失的重要数据，比如系统设置的一些参数/触摸屏校准数据等。有了这个就可以方便的实现掉电数据保存。

26. 启动选择端口

这是开发板板载启动模式选择端口 (P1)。STM32G474 有 BOOT0 一个启动选择引脚，用于选择复位后 STM32 的启动模式，默认接 GND。关于启动模式的说明可查看《STM32G4xx 参考手册_V7 (英文版)》的第 2.6.1 小节。

27. 2 路舵机接口

这是开发板板载的 2 路舵机接口 SRV1 (P8)、SRV2 (P9)、2 路舵机控制信号都带有电平转换功能，可方便用户测试不同电压类型的舵机。

28. 舵机供电选择接口

这是开发板板载的舵机电源跳帽选择接口 (P8)，通过跳帽选择舵机电源：板载 5V 或者外接电源，用户可根据舵机参数选择合适的电压，默认使用 5V。

29. RS485 总线接口

这是开发板板载的 RS485 总线接口 (CN5_485)，通过 2 个端口和外部 485 设备连接。这里提醒大家，RS485 通信的时候，必须 A 接 A，B 接 B。否则可能通信不正常！另外，开发板自带了终端电阻 (120Ω)。

30. CAN 接口

这是开发板板载的 CAN 总线接口 (CN5_CAN)，通过 2 个端口和外部 CAN 总线连接，即 CANH 和 CANL。这里提醒大家：CAN 通信的时候，必须 CANH 接 CANH，CANL 接 CANL，否则可能通信不正常！这里，开发板也是自带了终端电阻 (120Ω)。

31. 2 路隔离步进电机驱动接口

这是开发板板载的 2 路 (CN7、CN9) 带光耦隔离的步进电机驱动器接口，接口信号采用共阳极接法，信号供电支持外接电源，默认使用板载 5V。

32. 步进电机驱动器信号供电选择接口

这是开发板板载的步进电机驱动器信号供电跳帽接口 (P7)，可选择板载 5V 供电或者外部电源供电，默认使用 5V。

33. 定时器刹车输入接口

这是开发板板载的 2 路定时器刹车接口 (CN14)，通过这个接口可直接关断定时器 PWM 输出，从而关断驱动器。

34. 步进电机驱动器信号外接电源接口

这是开发板板载的步进电机驱动器外接电源接口（CN14），为了增加驱动器控制信号电平的灵活性，我们预留了这个可外接的驱动器控制信号的电源接口，范围 4.5V~7V（高速光耦 EL0631 最大供电电压 7V）。

35. 编码器输入接口

这是开发板板载电机编码器接口（CN15），共 2 组编码器（包含 A 相和 B 相），因为我们电机开发板可以同时控制 2 路直流（有刷/无刷）电机，所以 2 组编码器接口也可以同时使用。

36. 编码器供电选择接口

这是开发板板载的编码器供电跳帽选择接口（P11），因为不同的电机编码器供电有差异，我们余量 2 种供电方式：板载 5V 和电源输入 VIN，用户可根据电机参数选择合适的电压，默认使用 5V。

37. 直流有刷/无刷电机驱动器接口 1

这是开发板板载的直流有刷/无刷电机驱动器接口 PM1（CN8），这个是专用接口，用于连接正点原子直流无刷驱动板（ATK-PD6010B）或者直流有刷驱动板（ATK-PD6010D），从而驱动直流无刷电机和直流有刷电机。

38. 扩展电源输入输出接口

这是开发板扩展的电源输入输出接口（CN2），输入电压范围为 DC6~24V，输出电压为 5V/1A 和 3.3V/1A。

1.2.2 ATK-DMG474 电机开发板引脚分配

为了让大家更快更好的使用我们的电机开发板，这里特地将电机开发板主芯片：STM32G474VET6 的 IO 资源分配做了一个总表，同时，我们对重要的接口和外设也单独分出了 excel 表格，方便用户快速方便的查看。大家可以打开 A 盘→2，电机开发板原理图 文件夹里的“ATK-DMG474_V1.0 IO 以及接口分配表.xlsx”进行查看。ATK-DMG474 的 IO 引脚分配总表如表：1.2.2.1 所示：

ATK-DMG474 电机开发板接口和外设分配表					
说明： 1，ATK-DMG474 电机开发板 IO 资源分配，重要接口按照不同的颜色予以区分（和原理图同步），用户可根据颜色快速方便查找对应的接口： <u>直流有/无刷驱动板 1 接口相关 IO 使用橙色表示；</u> <u>直流有/无刷驱动板 2 接口相关 IO 使用青色表示；</u> <u>2 路步进电机驱动器接口相关 IO 使用粉色表示；</u> <u>2 路舵机 IO 使用淡紫色表示；</u> <u>LCD 屏幕相关 IO 使用蓝色表示；</u> 2，作为一款电机开发板，我们在尽可能多的引出电机控制接口和外设功能的情况下，尽可能少的减少 IO 复用，IO 复用仅有 2 处： PA11、PA12:通过 P1 选择用作 CAN、USB PB3、PB4、PB5:为复用引脚，可用作 1.3 寸 LCD 的 SPI 驱动、SPIFLASH 驱动，通过片选信号选择控制器件 PB10、PB11 通过 P2 选择用作 485、ATK_MODULE PD5、PD6 通过 P3 选择用作 HMI、RS232 PC6、PC7(TIM8_CH1~2):可用作直流有/无刷驱动板 2 上桥 PWM 信号、步进电机驱动器（ST1~2）脉冲信号、舵机（SERVO1~2）脉冲信号					
引脚编号	GPIO	连接资源		完全独立	连接关系说明
20	PA0	TIM5_CH1	PM1_HALLU	Y	直流有/无刷驱动板 1-U 相霍尔传感器

21	PA1	TIM5_CH2	PM1_HALLV	Y	直流有/无刷驱动板 1-V 相霍尔传感器
22	PA2	TIM5_CH3	PM1_HALLW	Y	直流有/无刷驱动板 1-W 相霍尔传感器
25	PA3	ADC1_IN4	PM1_VBUS	Y	直流有/无刷驱动板 1-电源电压采集
26	PA4	ADC2_IN17	PM2_BEMFV	Y	直流有/无刷驱动板 2-V 相反向电动势采集
27	PA5	ADC2_IN13	PM2_BEMFW	Y	直流有/无刷驱动板 2-W 相反向电动势采集
28	PA6	TIM3_CH1	PM1_ENCA	Y	直流有/无刷驱动板 1-编码器 A 相
29	PA7	TIM3_CH2	PM1_ENCB	Y	直流有/无刷驱动板 1-编码器 B 相
69	PA8	TIM1_CH1	PM1_PWM_UH	Y	直流有/无刷驱动板 1-U 相上桥 PWM 信号
70	PA9	TIM1_CH2	PM1_PWM_VH	Y	直流有/无刷驱动板 1-V 相上桥 PWM 信号
71	PA10	TIM1_CH3	PM1_PWM_WH	Y	直流有/无刷驱动板 1-W 相上桥 PWM 信号
72	PA11	USB_D- CAN1_RX		N	1,USB 主从机 D-引脚 2,CAN 芯片 RXD 引脚
73	PA12	USB_D+ CAN1_TX		N	1,USB 主从机 D+引脚 2,CAN 芯片 TXD 引脚
76	PA13	SWDIO		Y	SWD 接口数据引脚
77	PA14	SWDCLK		Y	SWD 接口时钟引脚
78	PA15	I2C1SCL		Y	EPPROM 的 SCL 时钟引脚
32	PB0	ADC3_IN12	PM2_BEMFU	Y	直流有/无刷驱动板 2-U 相反向电动势采集
33	PB1	ADC3_IN1	PM2_VBUS	N	1,直流有/无刷驱动板 2-电源电压采集
34	PB2	ADC2_IN12	PM1_BEMFV	Y	直流有/无刷驱动板 1-V 相反向电动势采集
90	PB3	SPI1_SCK	SCK	N	1,TFTLCD 接口屏 SCK 信号 2,SPI FLASH 的 SCK 脚
91	PB4	SPI1_MISO		N	1,TFTLCD 接口屏 MISO 信号 2,SPI FLASH 的 MISO 脚
92	PB5	SPI1_MOSI		N	1,TFTLCD 接口屏 MOSI 信号 2,SPI FLASH 的 MOSI 脚
93	PB6	USART1_TXD		Y	串口 1-TX 脚, 默认连接 CH340 的 RX(JP7 设置)
94	PB7	USART1_RXD		Y	串口 1-RX 脚, 默认连接 CH340 的 TX(JP7 设置)

95	PB8	BOOT0	FLASH_CS	N	1,BOOT0 接了下拉电阻 2,SPIFLASH 片选引脚
96	PB9	I2C1SDA		Y	EPPROM 的 SDA 数据引脚
47	PB10	USART3_TXD	RS485_RX ATK-MODLE 接口 RXD 脚	N	1,RS485 芯片 DI 脚 2,ATK-MODLE 接口(CN19)RXD 脚
50	PB11	USART3_RXD	RS485_TX ATK-MODLE 接口 TXD 脚	N	1,RS485 芯片 RO 脚 2,ATK-MODLE 接口(CN19)TXD 脚
51	PB12	TIM1_BKIN	TIM1_BKIN	Y	直流有/无刷驱动板 1-刹车信号
52	PB13	TIM1_CH1N	PM1_PWM_UL	Y	直流有/无刷驱动板 1-U 相下桥 PWM 信号
53	PB14	TIM1_CH2N	PM1_PWM_VL	Y	直流有/无刷驱动板 1-V 相下桥 PWM 信号
54	PB15	TIM1_CH3N	PM1_PWM_WL	Y	直流有/无刷驱动板 1-W 相下桥 PWM 信号
15	PC0	ADC12_IN6	PM1_VTEMP	Y	直流有/无刷驱动板 1-温度采集
16	PC1	ADC12_IN7	PM1_AMPV	Y	直流有/无刷驱动板 1-U 相电流采集
17	PC2	ADC12_IN8	PM1_AMPV	Y	直流有/无刷驱动板 1-V 相电流采集
18	PC3	ADC12_IN9	PM1_AMPW	Y	直流有/无刷驱动板 1-W 相电流采集
30	PC4	ADC2_IN5	PM1_BEMFW	Y	直流有/无刷驱动板 1-W 相反向电动势采集
31	PC5	ADC345_IN6	PM1_BEMFU	Y	直流有/无刷驱动板 1-U 相反向电动势采集
65	PC6	TIM8_CH1	PM2_PWM_UH ST1_PUL SERVO1	N	1, 直流有/无刷驱动板 2-U 相上桥 PWM 信号 2, 步进电机驱动器 1-脉冲信号 3, 舵机 1-脉冲信号
66	PC7	TIM8_CH2	PM2_PWM_VH ST2_PUL SERVO1	N	1, 直流有/无刷驱动板 2-V 相上桥 PWM 信号 2, 步进电机驱动器 2-脉冲信号 3, 舵机 2-脉冲信号
67	PC8	TIM8_CH3	PM2_PWM_WH	Y	1, 直流有/无刷驱动板 2-W 相上桥 PWM 信号
68	PC9		OUTPUT2	Y	2,通用输出接口 2
79	PC10	TIM8_CH1N	PM2_PWM_UL	Y	直流有/无刷驱动板 2-U 相下桥 PWM 信号
80	PC11	TIM8_CH2N	PM2_PWM_VL	Y	直流有/无刷驱动板 2-V 相下桥 PWM 信号

81	PC12	TIM8_CH3N	PM2_PWM_WL	Y	直流有/无刷驱动板 2-W 相下桥 PWM 信号
7	PC13		PM1_CTRL_SD	Y	直流有/无刷驱动板 1-停机控制信号
8	PC14	OSC32_IN		Y	接 32.768K 无源晶振,不可用作 IO
9	PC15	OSC32_OUT		Y	接 32.768K 无源晶振,不可用作 IO
82	PD0		INPUT1 GBC_LED	Y	1,通用输入接口 1 2,MOUDLE 的 GBC_LCD 引脚
83	PD1		INPUT2 GBC_KEY	Y	1, 通用输入接口 2 2,MOUDLE 的 GBC_KEY 引脚
84	PD2	TIM8_BKIN		Y	直流有/无刷驱动板 2- 刹车信号
85	PD3	TIM2_CH1	PM2_HALLU	Y	直流有/无刷驱动板 2-霍尔传感器 U 相
86	PD4	TIM2_CH2	PM2_HALLV	Y	直流有/无刷驱动板 2-霍尔传感器 V 相
87	PD5	USART2_TXD	HMI_TX RS232_RX	N	1,HMI 串口屏-TX 2,RS232 芯片信号接收脚
88	PD6	USART2_RXD	HMI_RX RS232_TX	N	1,HMI 串口屏-RX 2,RS232 芯片信号发送脚
89	PD7	TIM2_CH3	PM2_HALLW	Y	直流有/无刷驱动板 2-霍尔传感器 W 相
55	PD8	LCD_PWR	CE	Y	TFTLCD 接口屏背光控制引脚
56	PD9	LCD_RST	IRQ	Y	TFTLCD 接口屏硬件复位引脚
57	PD10	LCD_CS	CS	Y	TFTLCD 接口屏片选信号
58	PD11		PM2_CTRL_SD	Y	直流有/无刷驱动板 2-停机控制信号
59	PD12	TIM4_CH1	PM2_ENCA	Y	直流有/无刷驱动板 2-编码器 A 相
60	PD13	TIM4_CH2	PM2_ENCB	Y	直流有/无刷驱动板 2-编码器 B 相
61	PD14	TIM4_CH3	PM2_ENCZ	Y	直流有/无刷驱动板 2-编码器 Z 相
62	PD15		INPUT3	Y	通用输入接口 3
97	PE0		LED0	Y	板载 LED0
98	PE1		LED1	Y	板载 LED1
1	PE2		OUTPUT3	Y	2,通用输出接口 3
2	PE3		OUTPUT4	Y	通用输出接口 4
3	PE4	TIM3_CH3	PM1_ENCZ	Y	直流有/无刷驱动板 1-编码器 Z 相
4	PE5		ST2_DIR	Y	步进电机驱动器 2-方向信号

5	PE6		ST2_EN	Y	步进电机驱动器 2-使能信号
38	PE7	ADC3_IN4	PM2_AMPV	Y	直流有/无刷驱动板 2-U 相电流采集
39	PE8	ADC345_IN6	PM2_AMPV	Y	直流有/无刷驱动板 2-V 相电流采集
40	PE9	ADC3_IN2	PM2_VTEMP	Y	1,直流有/无刷驱动板 2-温度采集
41	PE10	ADC345_IN14	PM2_AMPW	Y	直流有/无刷驱动板 2-W 相电流采集
42	PE11		OUTPUT1	Y	通用输出引脚 1
43	PE12		KEY0	Y	板载按键 KEY0
44	PE13		KEY1	Y	板载按键 KEY1
45	PE14		KEY2	Y	板载按键 KEY2
46	PE15		INPUT4	Y	通用输入接口 4
12	PF0	OSC_IN		Y	接 8M 外部无源晶振, 不可做 IO 用
13	PF1	OSC_OUT		Y	接 8M 外部无源晶振, 不可做 IO 用
19	PF2		ST1_DIR	Y	步进电机驱动器 1-方向信号
10	PF9		ST1_EN	Y	步进电机驱动器 1-使能信号
11	PF10		BEEP	Y	板载蜂鸣器控制引脚
14	PG10	RESET		Y	复位引脚

表 1.2.2.1 ATK-DMG474 电机开发板 IO 资源分配总表

表 1.2.2.1 中, 引脚栏即 STM32G474VET6 芯片封装对应的引脚编号; GPIO 栏则表示 GPIO; 连接资源栏表示了对应 GPIO 所连接到的网络; 独立栏, 表示该 IO 是否复用(多个功能)使用, Y 表示 IO 只用到单一功能, N 表示 IO 有多个功能; 连接关系栏, 则对每个 IO 的连接做了简单的介绍。

该表在: A 盘→2, 电机开发板原理图 文件夹下有提供 Excel 格式, 并注有详细说明和使用建议, 大家可以打开该表格的 Excel 版本, 详细查看。

第二章 实验平台硬件资源详解

本章，我们将向大家详细介绍正点原子 DMG474 电机开发板各部分的硬件原理图，让大家对该开发板的各部分硬件原理有个深入理解，并向大家介绍开发板的使用注意事项，为后面的学习做好准备。

本章将分为如下两节：

- 2.1，开发板原理图详解；
- 2.2，开发板使用注意事项；

2.1 电机开发板原理图详解

2.1.1 MCU

正点原子 DMG474 电机开发板选择的是 STM32G474VET6 作为 MCU，该芯片是 STM32G474 里面配置非常强大的了，它拥有的资源包括：集成 FPU 和 DSP 指令，并具有 128KB SRAM、512KB FLASH、11 个 16 位定时器、2 个 32 位定时器、2 个 DMA 控制器（共 16 个通道）、4 个 SPI、2 个全双工 I2S、4 个 IIC、6 个串口、1 个 USB（支持 SLAVE）、3 个 FDCAN、5 个 12 位 ADC、4 个 12 位 DAC、1 个 RTC（带日历功能）、1 个 FSMC 接口、一个硬件随机数生成器、以及 82 个通用 IO 口等，该芯片的配置十分强悍，很多功能相对 STM32F1 来说进行了重大改进。

MCU 部分的原理图如图 2.1.1.1-1~2.1.1.1-3（由于 MCU 引脚比较多，因此我们把原理图分成 3 分，方便查看，如果看不清，可以打开 A 盘→2，电机开发板原理图 文件夹里的原理图进行查看）所示：

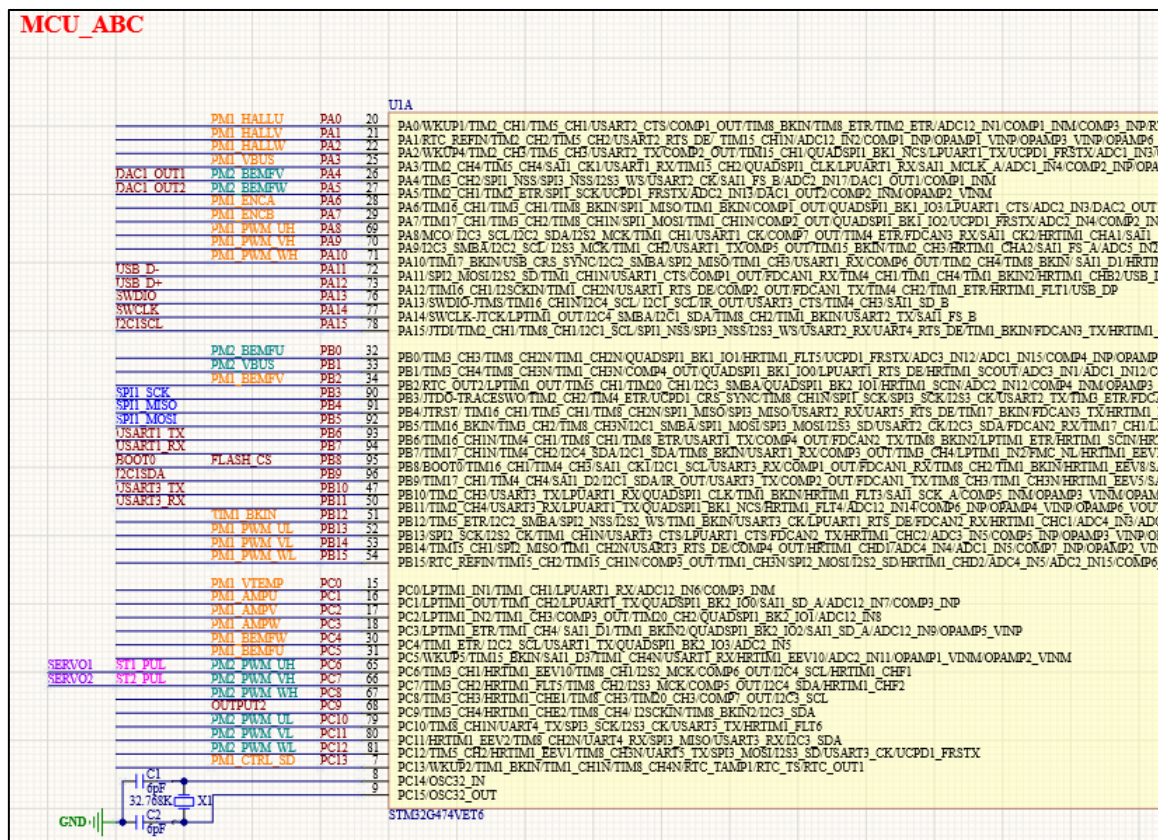


图 2.1.1.1-1 MCU 部分原理图（A）

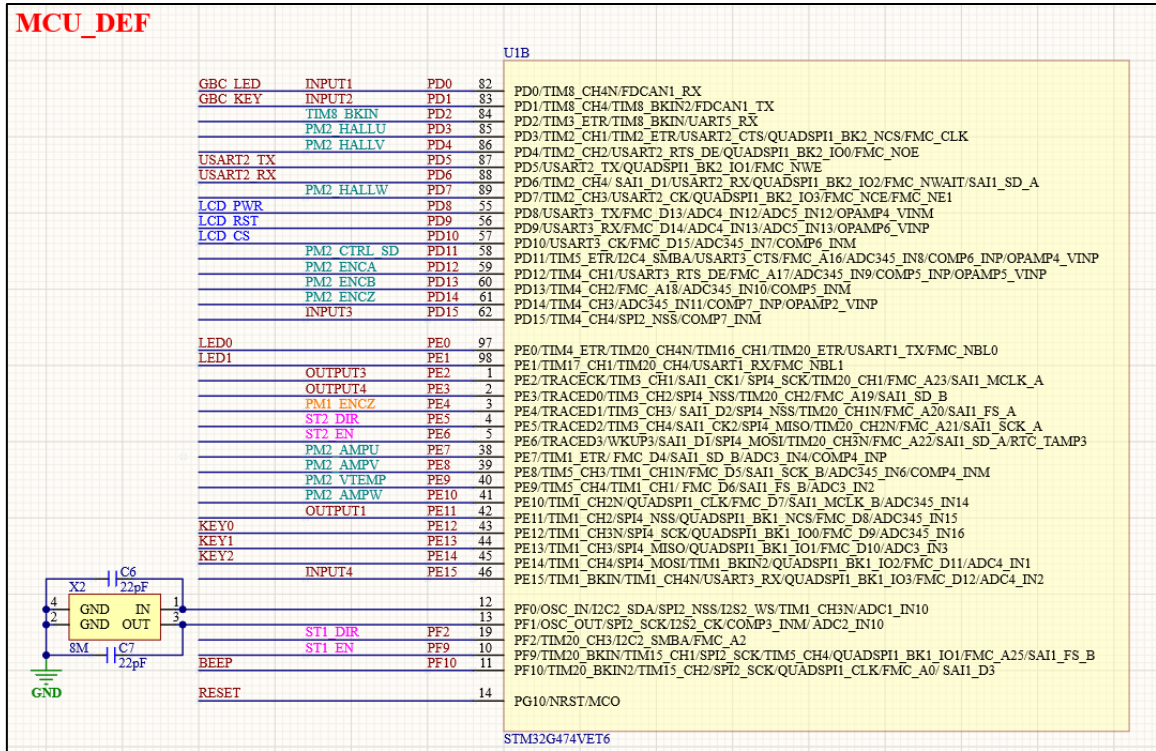


图 2.1.1.1-2 MCU 部分原理图 (B)

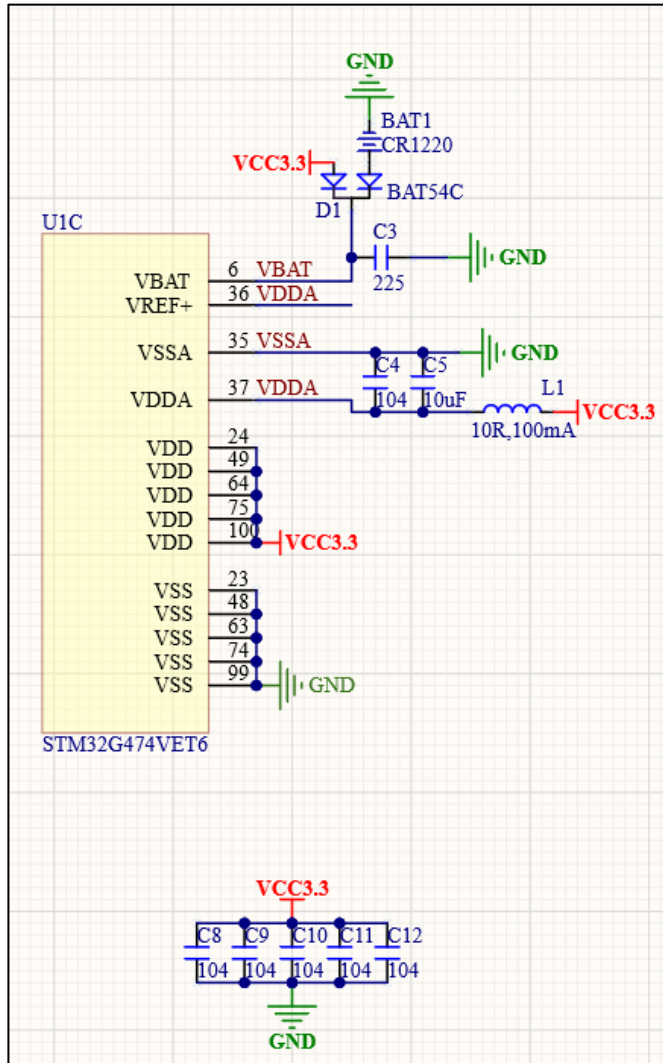


图 2.1.1.1-3 MCU 部分原理图 (C)

图中 U1 为我们的主芯片: STM32G474VET6 (原理图将其分成 A/B/C 三部分), 可以看到, 不同的接口, 我们以不同的颜色予以区分 (和 IO 分配表同步, 电源用红色标识, GND 用绿色标识), 方便用户快速查找。

这里主要讲解以下 2 个地方:

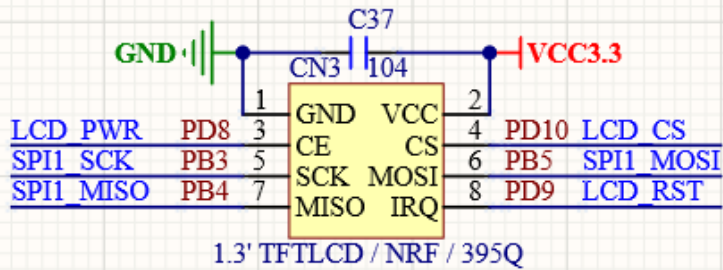
1, 后备区域供电脚 VBAT 脚的供电采用 CR1220 纽扣电池和 VCC3.3 混合供电的方式, 在有外部电源 (VCC3.3) 的时候, CR1220 不给 VBAT 供电, 当外部电源断开时则由 CR1220 给其供电。这样, VBAT 总是有电的, 以保证 RTC 的走时以及后备寄存器的内容不丢失。

2, 图 2.1.1.1-3 中的 VREF+ 是参考电压选择端口。我们开发板默认已经接了 VDDA, 即 3.3V 作为参考电压。

2.1.2 LCD 接口和 HMI 串口屏接口

正点原子 DMG474 电机开发板板载的 LCD 接口和 HMI 串口屏接口电路如图 2.1.2.1 所示:

LCD / NRF / 395Q



HMI

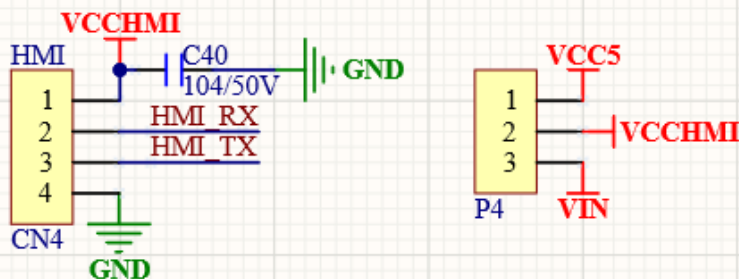


图 2.1.2.1 LCD 接口和 HMI 串口屏接口

图中 TFT_LCD 是一个通用的液晶模块接口，接口为 2*4P 的 2.54 间距排母，支持正点原子 1.3 寸 TFTLCD 模块。LCD 接口连接在 STM32G474VET6 的 SPI1 上面，IO 占用少且易用，同时该接口也支持正点原子其它的 SPI 驱动模块，比如：NRF 无线通信模块、395Q 网络通信模块等。

因为 ATK-DMG474 电机开发板定位工业应用，所以预留了串口屏，接口为 4P 的 XH2.54 端子，只需一组串口 PD5(USART2_TX)，PD6(USART2_RX)即可实现通信，此接口兼容市面上大部分串口屏。另外，在工业环境中部分触摸屏是 RS232 接口的，这一类屏幕可使用我们开发板的 RS232 串口。

需要注意的是，使用 HMI 串口屏功能时，要将 P6 处的跳线帽的 PD5 连接至 HMI_TX，PD6 连接至 HMI_RX。

2.1.3 EEPROM

正点原子 DMG474 电机开发板板载的 EEPROM 电路如图 2.1.3.1 所示：

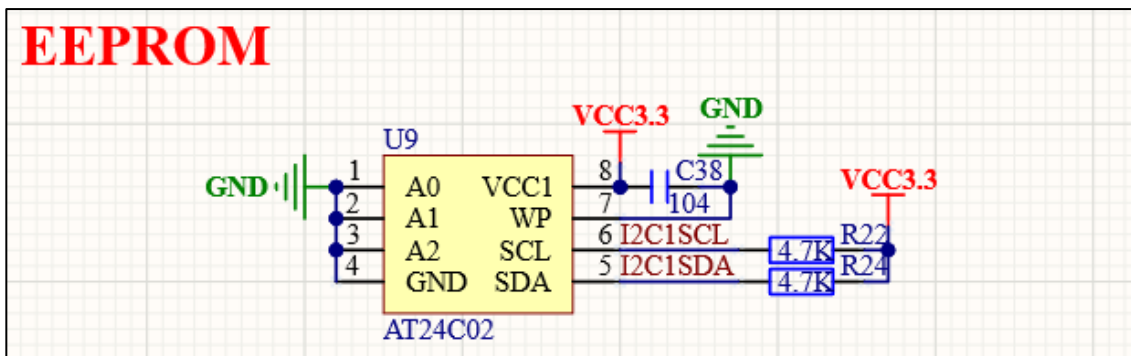


图 2.3.1.1 EEPROM

EEPROM 芯片我们使用的是 24C02，该芯片的容量为 2Kb，也就是 256 个字节，对于我们普通应用来说是足够的。当然，你也可以选择换大容量的芯片，因为我们的电路在原理上是兼容 24C02~24C512 全系列 EEPROM 芯片的。

这里我们把 A0~A2 均接地，对 24C02 来说也就是把地址位设置成了 0 了，写程序的时候要注意这点。I2C1_SCL 接在 MCU 的 PA15 上，I2C1_SDA 接在 MCU 的 PB9 上，这里我们虽然接到了 STM32 的硬件 IIC 上，但是我们并不提倡使用硬件 IIC，因为 STM32 的 IIC 是鸡肋！请谨慎使用。

2.1.4 SPI FLASH

正点原子 DMG474 电机开发板板载的 SPI FLASH 电路如图 2.1.4.1 所示：

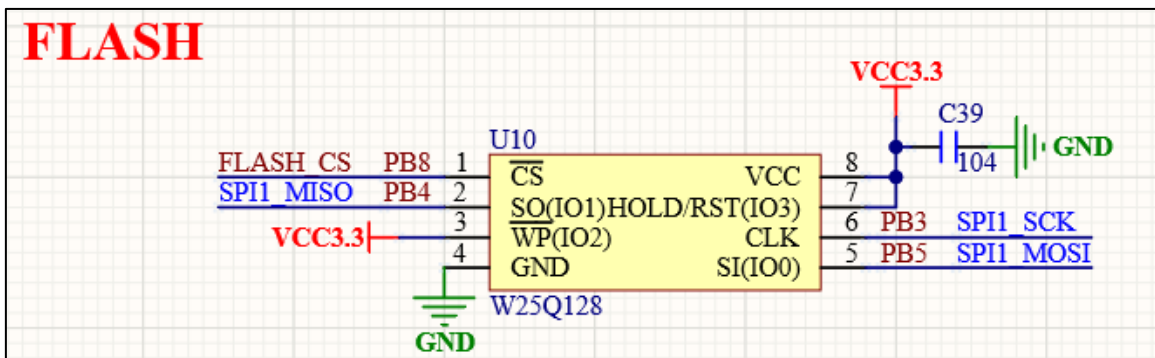


图 2.1.4.1 SPI FLASH

SPIFLASH 芯片型号为 25Q128（可选品牌为：诺存、华邦、博雅等都可以），该芯片的容量为 128Mb，也就是 16M 字节。

图中 FLASH_CS 连接在 MCU 的 PB8 上，SPI1_SCK/SPI1_MOSI/SPI1_MISO 则分别连接在 MCU 的 PB3/PB4/PB5 上。

需要注意的是，LCD 和 SPI_FLASH 是共用一个 SPI 的，所以不可同时操作这两个外设时，需通过片选信号选择控制器件。

2.1.5 LED

正点原子 DMG474 电机开发板板载了 3 个 LED，其原理图如图 2.1.5.1 所示：

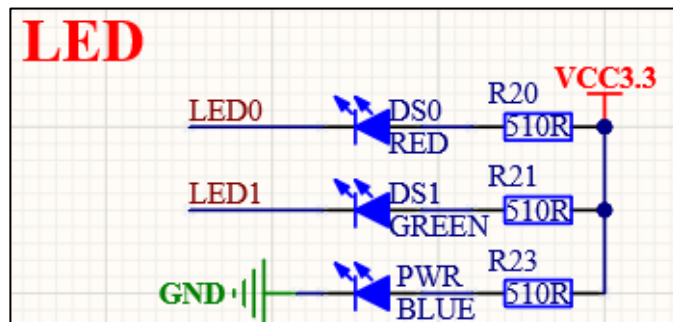


图 2.1.5.1 LED

其中 PWR 是系统电源指示灯，为蓝色。LED0(DS0)和 LED1(DS1)分别接在 PE0 和 PE1 上。为了方便大家判断，我们选择了 DS0 为红色的 LED，DS1 为绿色的 LED。

2.1.6 按键

正点原子 DMG474 电机开发板板载了 3 个输入按键，其原理图如图 2.1.6.1 所示：

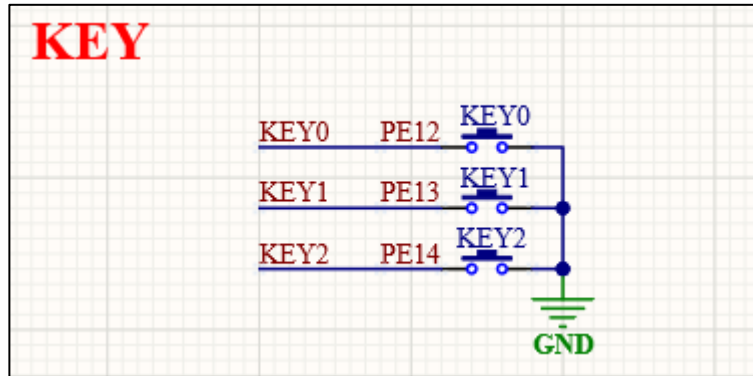


图 2.1.6.1 输入按键

KEY0、KEY1 和 KEY2 用作普通按键输入，分别连接在 PE12、PE13 和 PE14 上，这里并没有使用外部上拉电阻，但是 STM32 的 IO 作为输入的时候，可以设置上下拉电阻，所以我们使用 STM32 的内部上拉电阻来为按键提供上拉。

2.1.7 RS232 串口

正点原子 DMG474 电机开发板板载了 RS232（母头）接口，其电路如图 2.1.7.1 所示：

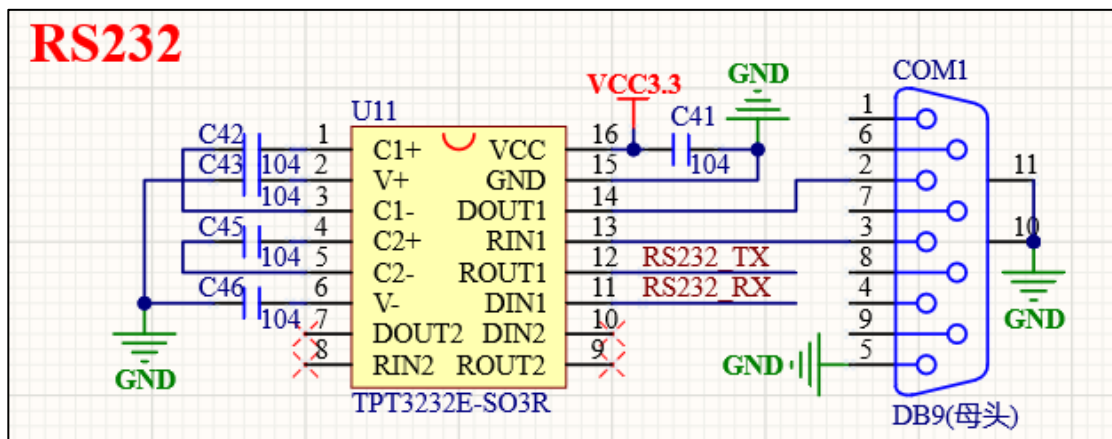


图 2.1.7.1 RS232 接口

可以看到 RS232 接口 COM1，使用的是 DB9 母头。因为 RS232 电平不能直接连接到 STM32，所以需要有一个电平转换芯片。这里我们选择的是 TPT3232E（也可以用 SP3232）来做电平转接，图中 RS232_TX/RS232_RX 可通过 P6 处的跳线帽连接至 MCU 的 PD6（USART2_RX）和 PD5（USART2_TX）上。

2.1.8 RS485 接口

正点原子 DMG474 电机开发板板载的 RS485 接口电路如图 2.1.8.1 所示：

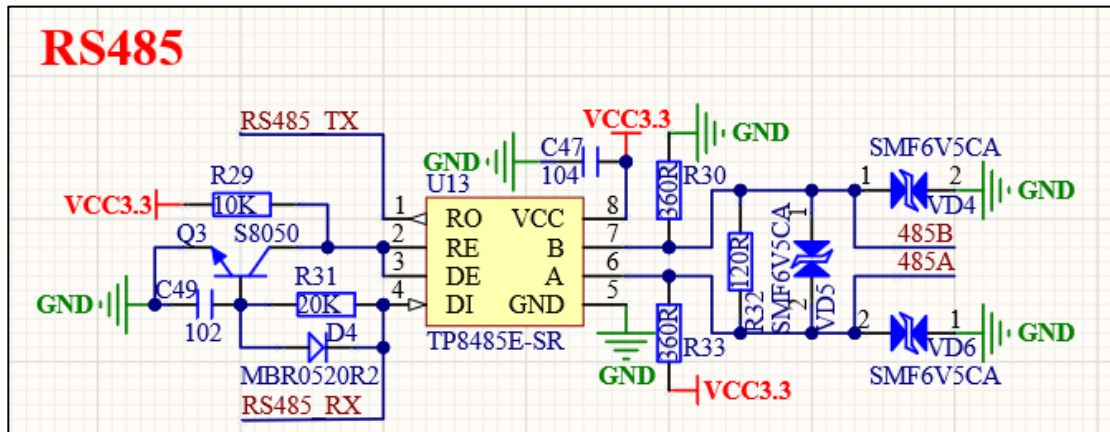


图 2.1.8.1 RS485 接口

RS485 电平也不能直接连接到 STM32，同样需要电平转换芯片。这里我们使用 TP8485 来做 485 电平转换，其中 R32 为终端匹配电阻，而 R30(下拉)，R33(上拉)，则是两个偏置电阻，以保证静默状态（A-H;B-L）时，485 总线表现逻辑 1，另外在总线上以及总线之间分别使用了双向 TVS 管，以保护芯片 IO，从而保护芯片。

注意需要将 RS485_RX/RS485_TX 通过 P5 的跳线帽选择连接到 MCU 的 PB10(USART3_TX)和 PB11(USART3_RX)上面。可以看到我们没有用到单独的收发使能控制脚，而是做了一个自动收发电路，其工作原理如下：

可以看到 RE 和 DE 接一起的，默认 10K 上拉，所以默认发送模式（高电平为发送模式，低电平为接收模式），RS485_RX(连接 USART3_TX)通过芯片 DI 脚发送数据，发送 0 数据的时候，自动收发电路不动作，所以驱动输出 A=L，B=H，总线表现逻辑 0；当发送 1 数据的时候，因为 R31 和 C49 组成的 RC 电路，当发送速率很高的时候，NPN 三极管 Q3 来不及导通，RE 和 DE 仍为高电平，驱动输出 A=H，B=L，总线表现逻辑 1；当发送速率比较低的时候，NPN 三极管 Q3 会缓慢导通，RE 和 DE 变为低电平，485 芯片进入接收模式，驱动端 DI 高阻态，但是因为偏置电阻 R30(下拉 B=0)，R33(上拉 A=1)，所以总线仍然表现逻辑 1。而肖特基二极管 MBR0520 用于加速 Q3 关断，保证 DI 由高变低时，芯片可以快速进入发送模式。

当我们需要进行接收时，只需要拉高 RS485，RE 和 DE 变为低电平，数据(RO)通过 RS485_TX(连接 USART3_RX)传输给 MCU。

2.1.9 CAN 接口

正点原子 DMG474 电机开发板板载的 CAN 接口电路如图 2.1.9.1 所示：

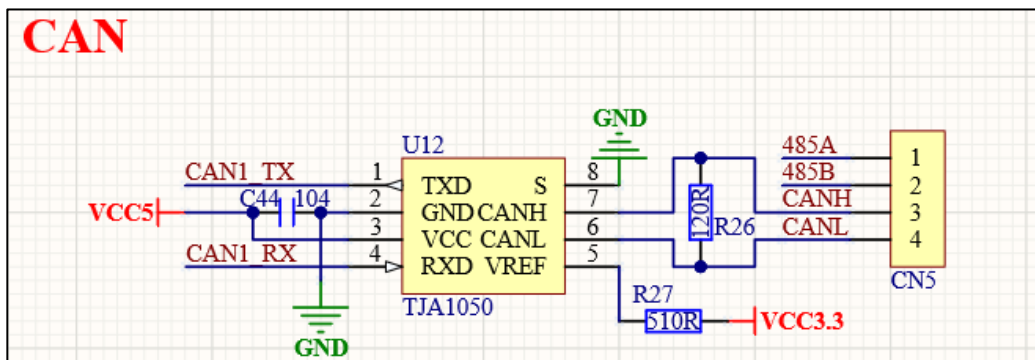


图 2.1.9.1 CAN 接口

CAN 总线电平也不能直接连接到 STM32，同样需要电平转换芯片。这里我们使用 TJA1050

来做 CAN 电平转换，其中 R26 为终端匹配电阻。CAN_TX 和 CAN_RX 通过 P2 处的跳线帽选择连接在 MCU 的 PA12 (CAN1_TX) 和 PA11 (CAN1_RX) 上面。

另外可以看到，CAN 和 RS485 共用一个端子 4P HT396R 端子 CN5。

2.1.10 有源蜂鸣器

正点原子 DMG474 电机开发板板载的有源蜂鸣器电路如图 2.1.10.1 所示：

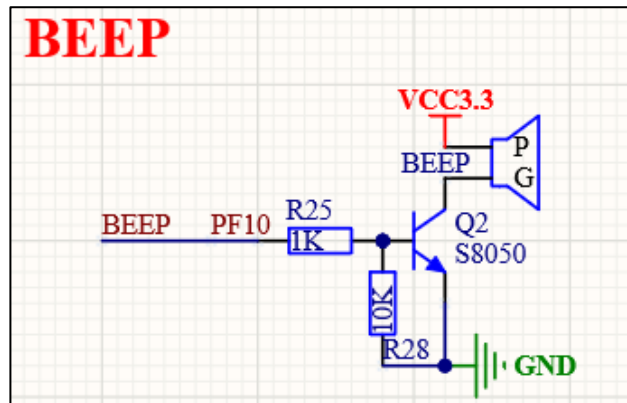


图 2.1.10.1 有源蜂鸣器

有源蜂鸣器是指自带了震荡电路的蜂鸣器，这种蜂鸣器一接上电就会自己震荡发声。而如果是无源蜂鸣器，则需要外加一定频率（2~5Khz）的驱动信号，才会发声。这里我们选择使用有源蜂鸣器，方便大家使用。

图中 Q2 是用来扩流，R28 则是一个下拉电阻，避免 MCU 复位的时候，蜂鸣器可能发声的现象。BEEP 信号直接连接在 MCU 的 PF10 上面。

2.1.11 2 路隔离步进电机驱动器接口

正点原子 DMG474 电机开发板板载了 2 路隔离型步进电机驱动器接口，其电路如图 2.1.11.1 所示：

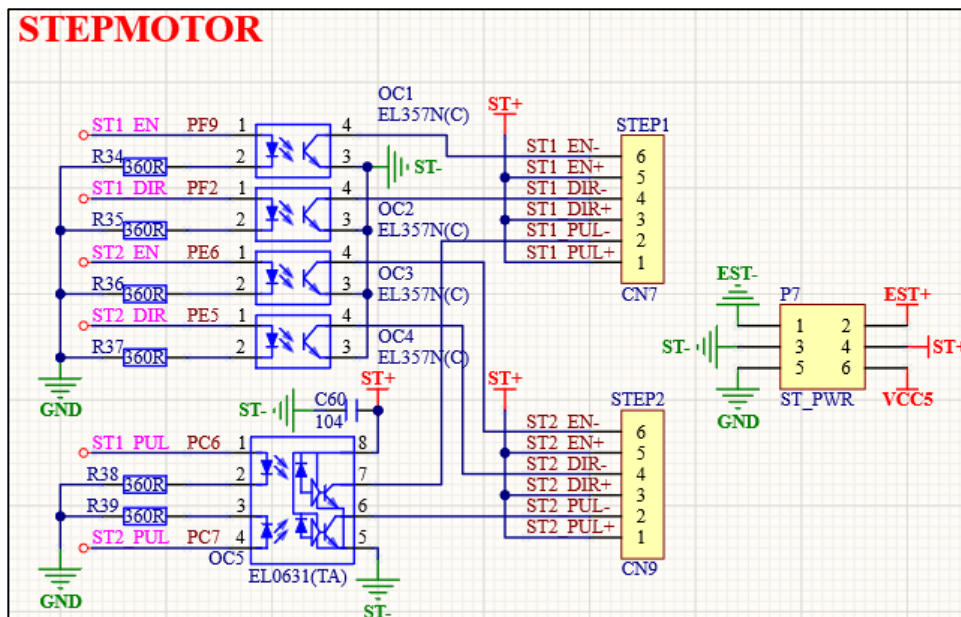


图 2.1.11.1 2 路步进电机驱动器接口

图中，2 路（STEP1~2）步进电机驱动器接口(CN9、CN7)完全独立，互不影响，接口采用

6P 的 HT396R 端子，接口线序和正点原子步进电机驱动器(ATK-2MD5050)接口相同，可通过一根 6P 线连接。

其中 EN 使能信号和 DIR 方向信号使用通用光耦 EL357N 隔离，PUL 脉冲信号则使用双路高速光耦 EL0631 隔离。我们电机开发板虽然只留出 2 路步进电机驱动器接口，并不是说开发板只能驱动 2 路步进电机，如果你了解了步进电机控制原理，我们电机开发板完全可以控制 8 路甚至 12 路步进电机。另外，因为步进电机驱动器接口可以兼容伺服电机驱动接口，所以这些接口可以用来驱动伺服电机。

可以看到驱动器信号供电为 ST+和 ST-，开发板预留了供电选择接口 (P7)，可使用板载 5V(VCC5)电源或者外接电源 EST+，EST- ($\leq 7V$ ，因为 EL0631 供电电压不能超过 7V)，默认使用板载 5V 电源。

需要注意的是，MCU 使用 NPN 方式驱动光耦 (EL357 和 EL0631)，所以步进驱动器接口信号，我们采用共阳模式，即 PUL+、EN+、DIR+接到电源 ST+，对应的 PUL-、EN-、DIR-信号就接到光耦的输出引脚。

2 路步进驱动器用到 IO 有 ST1_EN(PF9)、ST1_DIR(PF2)、ST1_PUL(PC6); ST2_EN(PE6)、ST2_DIR(PE5)、ST2_PUL(PC7); **另外 ST1_PUL、ST2_PUL 和 2 路舵机控制信号以及直流有/无刷驱动接口 2 的 2 相上桥驱动 PWM 信号共用 PC6、PC7，在上面的 IO 资源分配表里也有说到，所以大家注意分开使用。**

2.1.12 2 路舵机接口

正点原子 DMG474 电机开发板板载了 2 路舵机接口，电路如图 2.1.12.1 所示：

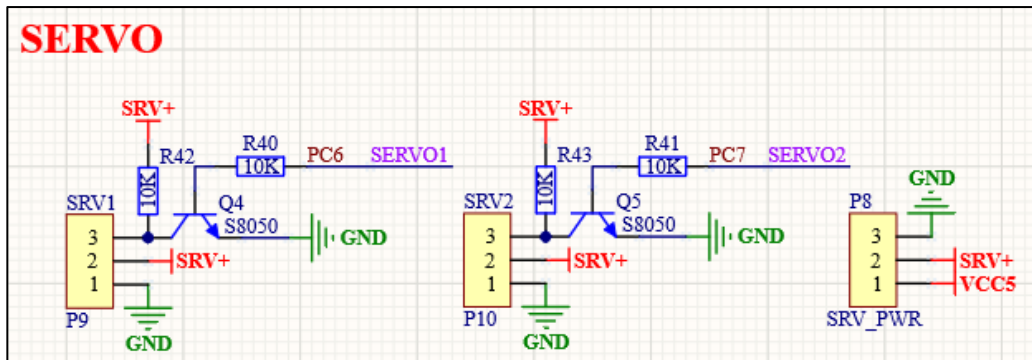


图 2.1.12.1 2 路舵机接口

图中可以看到总共 2 路舵机接口 (SRV1~2)，接口采用 1*3P 的 2.54 排针，可以直连舵机。

其中，SRV+和 GND 为舵机电源，有 2 种供电方式，可以通过 P8 跳线帽接口选择，跳线帽短接 SRV+和 VCC5，则使用板载 5V 供电；断开跳线帽，在 SRV+和 GND 上外接电源则使用外部电源。用户可根据舵机供电参数选择供电方式。大功率舵机舵机建议使用外接电源的方式。

舵机控制信号 SERVO1~2 并不是直接控制舵机，而是经过电平转换来控制舵机，这样既隔离了 IO，又可以控制各种不同电平的舵机。电平转换电路实际就是一个反向器，因为是反向器，所以控制电平需要反过来，比如要给舵机一个 2ms 高电平，周期 20ms 的信号，控制信号实际需要输出 2ms 低电平+18ms 高电平。

控制信号 SERVO1~2 分别连接在 MCU 的 PC6、PC7(TIM8_CH1~2)上，需要注意的是，步进电机驱动器 1~2 的脉冲信号 PUL 以及直流有/无刷电机驱动 2 的 2 相上桥 PWM 都使用到 PC6、PC7，在上面的 IO 资源分配表里也有说到，所以大家注意分开使用。

2.1.13 2 路直流有/无刷电机驱动器接口

正点原子 DMG474 电机开发板板载了 2 路直流有/无刷电机驱动器接口，电路如图 2.1.13.1 所示：

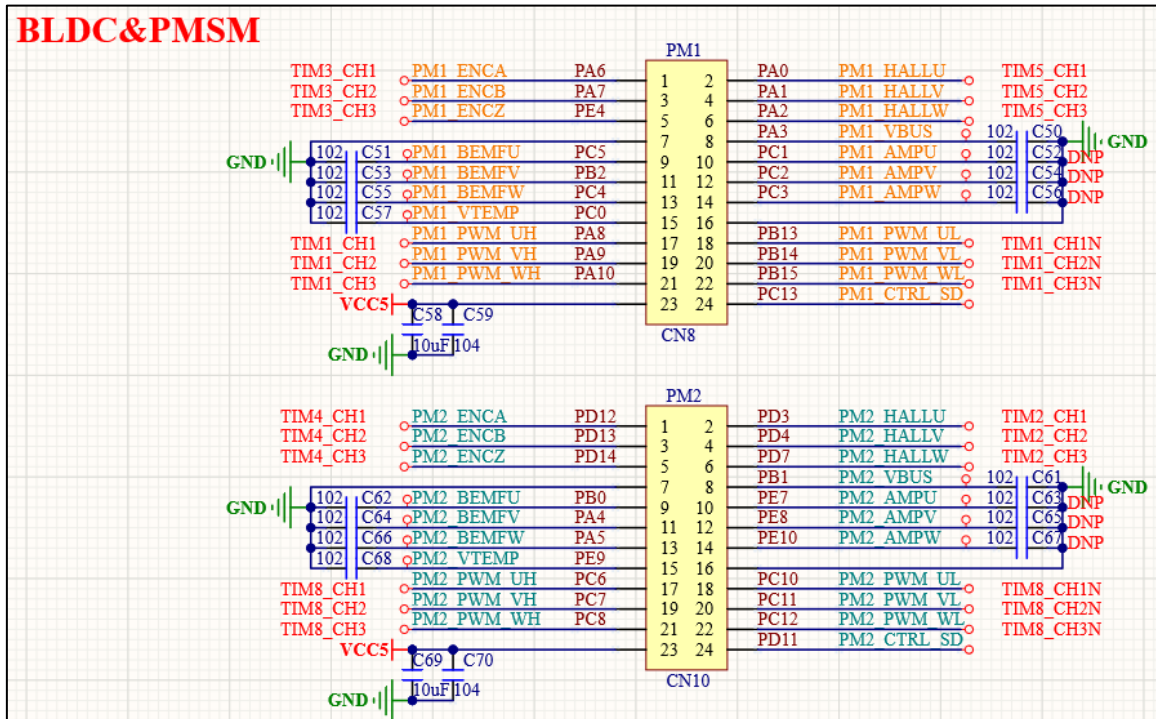


图 2.1.13.1 2 路直流有/无刷电机驱动器接口

可以看到图中包含 2 路（PM1,PM2）全功能型直流无刷电机驱动器接口（CN8, CN10），接口为 2*12P 的 2.54 间距直脚牛角座，可通过一根 24P 专用排线和正点原子的直流无刷驱动板（ATK-PD6010B）以及直流有刷驱动板（ATK-PD6010D）直连。ADC 采集引脚上接了 102 电容，这个是用来滤除信号上的高频杂波，保证采集的信号更准确。

接口每一路包含 3 路互补定时器（6 路 PWM）信号、3 相霍尔传感器信号、3 相编码器信号、3 路电流信号、3 路反向电动势信号、驱动器电压采集信号、及温度信号以及停机信号。从 MCU 外设的角度来说，每一路需要用到 3~4 组定时器，8 路 ADC 以及一个通用 IO，那么 2 路就需要 6~7 组定时器，16 路 ADC。经过我们对 IO 完全充分的分配，做到了 7 组定时器和 16 路 ADC 完全独立，互不干扰，所以我们可以同时使用 2 路直流无刷驱动板。

如果连接直流驱动板，则只需要用到 3 相编码器信号、3 路 ADC、1 路互补定时器信号以及停机信号。因为使用的资源少了，所以如果使用单独接线的方式，至少可以接 4 路直流有刷驱动板。

我们知道，永磁同步电机是包含编码器和霍尔传感器的，如果 IO 分配不恰当，定时器没分配好，这个驱动器接口就只能留出霍尔传感器接口，或者编码器接口，那用户在使用永磁同步电机的时候就只能选一个接口使用了，要么编码器要么霍尔传感器。这也就是我们做全功能驱动器接口的原因。另外，我们知道 ST 的 FOC，对定时器和 ADC 是有特殊要求的，如果没分配好，驱动板是没法跑 ST 的 FOC 的，正点原子 DMG474 电机开发板不但支持 ST 的 FOC，而且支持 2 路同时跑 ST 的 FOC。

2 路直流驱动器接口占用的 IO 以及外设如表 2.1.13.2 所示：

接口一					
引脚编号	GPIO	连接资源		完全独立	连接关系说明
15	PC0	ADC12_IN6	PM1_VTEMP	Y	直流有/无刷驱动板 1-温度采集
18	PC3	ADC12_IN9	PM1_AMPW	Y	直流有/无刷驱动板 1-W 相电流采集
17	PC2	ADC12_IN8	PM1_AMPV	Y	直流有/无刷驱动板 1-V 相电流采集
16	PC1	ADC12_IN7	PM1_AMPV	Y	直流有/无刷驱动板 1-U 相电流采集
25	PA3	ADC1_IN4	PM1_VBUS	Y	直流有/无刷驱动板 1-电源电压采集
31	PC5	ADC345_IN6	PM1_BEMFU	Y	直流有/无刷驱动板 1-U 相反向电动势采集
34	PB2	ADC2_IN12	PM1_BEMFV	Y	直流有/无刷驱动板 1-V 相反向电动势采集
30	PC4	ADC2_IN5	PM1_BEMFW	Y	直流有/无刷驱动板 1-W 相反向电动势采集
51	PB12	TIM1_BKIN	TIM1_BKIN	Y	直流有/无刷驱动板 1-刹车信号
69	PA8	TIM1_CH1	PM1_PWM_UH	Y	直流有/无刷驱动板 1-U 相上桥 PWM 信号
70	PA9	TIM1_CH2	PM1_PWM_VH	Y	直流有/无刷驱动板 1-V 相上桥 PWM 信号
71	PA10	TIM1_CH3	PM1_PWM_WH	Y	直流有/无刷驱动板 1-W 相上桥 PWM 信号
52	PB13	TIM1_CH1N	PM1_PWM_UL	Y	直流有/无刷驱动板 1-U 相下桥 PWM 信号
53	PB14	TIM1_CH2N	PM1_PWM_VL	Y	直流有/无刷驱动板 1-V 相下桥 PWM 信号
54	PB15	TIM1_CH3N	PM1_PWM_WL	Y	直流有/无刷驱动板 1-W 相下桥 PWM 信号
28	PA6	TIM3_CH1	PM1_ENCA	Y	直流有/无刷驱动板 1-编码器 A 相
29	PA7	TIM3_CH2	PM1_ENCB	Y	直流有/无刷驱动板 1-编码器 B 相
3	PE4	TIM3_CH3	PM1_ENCZ	Y	直流有/无刷驱动板 1-编码器 Z 相
7	PC13		PM1_CTRL_SD	Y	直流有/无刷驱动板 1-停机控制信号
20	PA0	TIM5_CH1	PM1_HALLU	Y	直流有/无刷驱动板 1-U 相霍尔传感器

21	PA1	TIM5_CH2	PM1_HALLV	Y	直流有/无刷驱动板 1-V 相霍尔传感器
22	PA2	TIM5_CH3	PM1_HALLW	Y	直流有/无刷驱动板 1-W 相霍尔传感器
接口二					
65	PC6	TIM8_CH1	PM2_PWM_UH ST1_PUL SERVO1	N	1, 直流有/无刷驱动板 2-U 相上桥 PWM 信号 2, 步进电机驱动器 1-脉冲信号 3, 舵机 1-脉冲信号
66	PC7	TIM8_CH2	PM2_PWM_VH ST2_PUL SERVO1	N	1, 直流有/无刷驱动板 2-V 相上桥 PWM 信号 2, 步进电机驱动器 2-脉冲信号 3, 舵机 2-脉冲信号
67	PC8	TIM8_CH3	PM2_PWM_WH	Y	1, 直流有/无刷驱动板 2-W 相上桥 PWM 信号
79	PC10	TIM8_CH1N	PM2_PWM_UL	Y	直流有/无刷驱动板 2-U 相下桥 PWM 信号
80	PC11	TIM8_CH2N	PM2_PWM_VL	Y	直流有/无刷驱动板 2-V 相下桥 PWM 信号
81	PC12	TIM8_CH3N	PM2_PWM_WL	Y	直流有/无刷驱动板 2-W 相下桥 PWM 信号
33	PB1	ADC3_IN1	PM2_VBUS	N	1, 直流有/无刷驱动板 2-电源电压采集
40	PE9	ADC3_IN2	PM2_VTEMP	Y	1, 直流有/无刷驱动板 2-温度采集
38	PE7	ADC3_IN4	PM2_AMPV	Y	直流有/无刷驱动板 2-U 相电流采集
39	PE8	ADC345_IN6	PM2_AMPV	Y	直流有/无刷驱动板 2-V 相电流采集
41	PE10	ADC345_IN14	PM2_AMPW	Y	直流有/无刷驱动板 2-W 相电流采集
32	PB0	ADC3_IN12	PM2_BEMFU	Y	直流有/无刷驱动板 2-U 相反向电动势采集
26	PA4	ADC2_IN17	PM2_BEMFV	Y	直流有/无刷驱动板 2-V 相反向电动势采集
27	PA5	ADC2_IN13	PM2_BEMFW	Y	直流有/无刷驱动板 2-W 相反向电动势采集
84	PD2	TIM8_BKIN		Y	直流有/无刷驱动板 2-刹车信号

59	PD12	TIM4_CH1	PM2_ENCA	Y	直流有/无刷驱动板 2-编码器 A 相
60	PD13	TIM4_CH2	PM2_ENCB	Y	直流有/无刷驱动板 2-编码器 B 相
61	PD14	TIM4_CH3	PM2_ENCZ	Y	直流有/无刷驱动板 2-编码器 Z 相
85	PD3	TIM2_CH1	PM2_HALLU	Y	直流有/无刷驱动板 2-霍尔传感器 U 相
86	PD4	TIM2_CH2	PM2_HALLV	Y	直流有/无刷驱动板 2-霍尔传感器 V 相
89	PD7	TIM2_CH3	PM2_HALLW	Y	直流有/无刷驱动板 2-霍尔传感器 W 相
58	PD11		PM2_CTRL_SD	Y	直流有/无刷驱动板 2-停机控制信号

表 2.1.13.2: 直流有/无刷电机驱动器接口 IO 分配

2.1.14 刹车输入和步进电机驱动器信号外接电源接口

正点原子 DMG474 电机开发板板载的 PWM 刹车输入和步进电机驱动器信号外接电源接口，电路如图 2.1.14.1 所示：

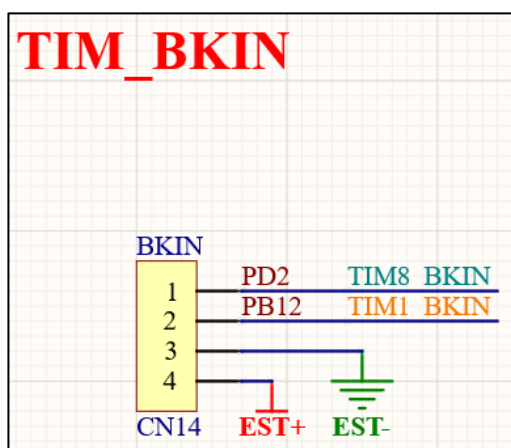


图 2.1.14.1 刹车输入和步进电机驱动器信号外接电源接口

接口为 4P HT396R 端子，包含了 2 个高级定时器的刹车输入引脚 TIM1_BKIN(PB12) TIM8_BKIN(PD2)和步进电机驱动器信号外接电源(EST+ EST-)。因为这个外接电源可选给高速光耦 EL0631(最高电压 7V)供电，所以 EST+和 EST-这组外接电源不能超过 7V。

2.1.15 编码器接口

正点原子 DMG474 电机开发板板载的编码器接口，电路如图 2.1.15.1 所示：

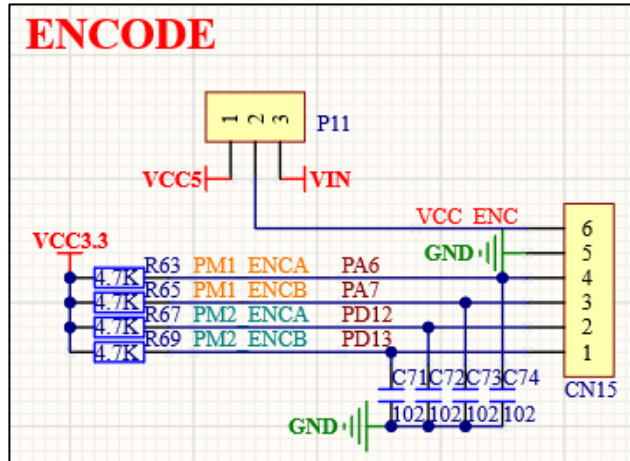


图 2.1.15.1 编码器接口

图中 CN15 接口为 6PHT396R 端子。接口上包含 2 路包含 A，B 相的编码器接口以及编码器供电接口。这 2 路编码器接口正是直流有/无刷电机驱动板接口上的编码器接口，它们是连在一起的。因为正点原子的直流无刷驱动板（ATK-PD6010B）和直流有刷驱动板（ATK-PD6010D）已经板载了编码器接口，无需再单独接线到开发板，但如果使用其他不带编码器接口的驱动板，那开发板预留的这个编码器接口就可以派上用场了。

还可以看到编码器供电有 2 种方式，通过跳线帽 P11 选择，可以使用板载 5V 或者电源输入 VIN，默认使用板载 5V。

信号默认经过 4.7K 上拉到 3.3V，同时 102 电容对地，目的是让输入的编码器信号更稳定。

2.1.16 6 路模拟量采集接口

正点原子 DMG474 电机开发板板载了 6 路模拟量采集接口，其原理图如图 2.1.16.1 所示：

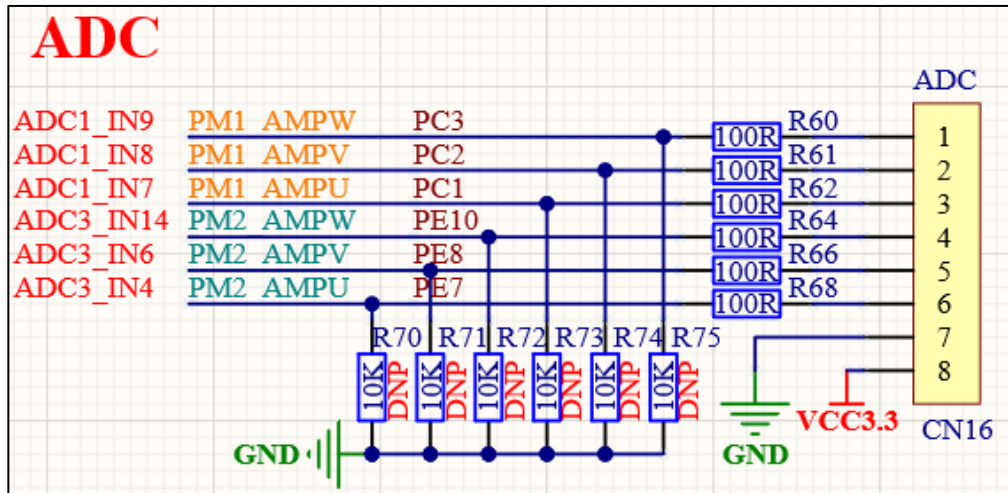


图 2.1.16.1 6 路模拟量采集接口

图中 CN16 接口为 8PHT396R 端子。接口上包含 6 路模拟采集脚以及一组 3.3V 供电接口。可以看到，6 路 ADC 采集口和直流有/无刷驱动器接口的电流采集信号以及反向电动势采集信号共用，所以不能同时使用。

注意：接口信号通过 100R 电阻直接接到 MCU 的 ADC，所以接口信号不能超过 3.3V。

2.1.17 4 路通用隔离输入接口

正点原子 DMG474 电机开发板板载了 2x2 路通用隔离输入接口，原理图如图 2.1.17.1 所示：

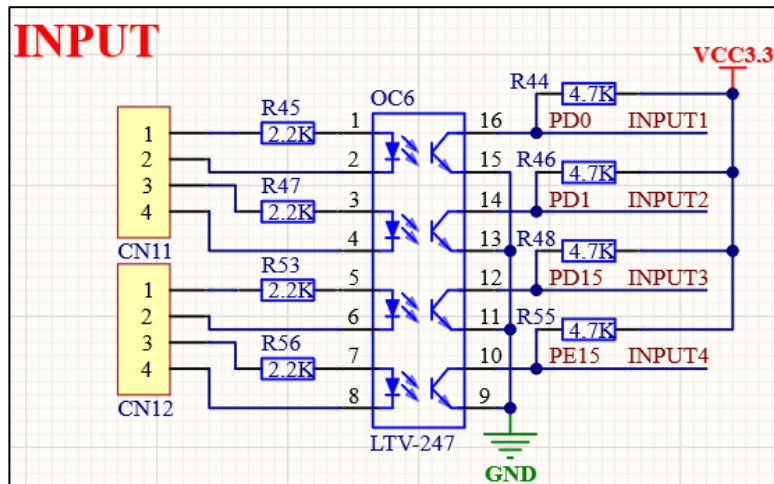


图 2.1.17.1 隔离输入接口

可以看到总共 2 组（每组 2 路）通用隔离输入接口，每一组接口都使用一个 4PHT396R 端子。使用了 3 个 4 路通用型光耦 LTV-247。光耦输入端子全部引出，方便用户使用不同的接法，串接了 2.2K 电阻可保证检测 24V 以内的开关信号，比如接近传感器，限位开关传感器等。光耦的输入端则连接到 MCU 的 IO 上，并使用 4.7K 电阻上拉（默认高电平），当输入信号有效时，变为低电平。

输入信号和 MCU 的 IO 对应关系是：INPUT1->PD0、INPUT2->PD1、INPUT3->PD15、INPUT4->PE15。

注意：开发板明确标明了输入信号正负极，不能反接。

2.1.18 4 路通用隔离输出接口

正点原子 DMG474 电机开发板板载了 4 路通用隔离输出接口，原理图如图 2.1.18.1 所示：

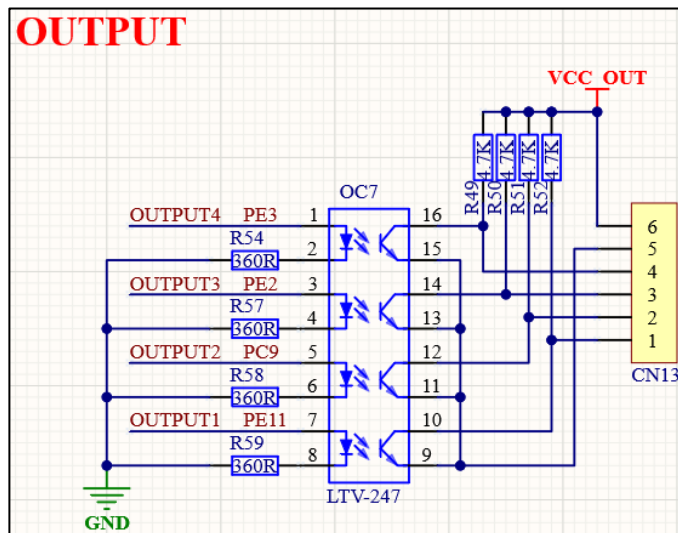


图 2.1.18.1 隔离输出接口

图中 CN13 为 6P HT396R 端子，使用 1 个 4 路通用光耦 LTV-247，光耦输入采用共阴极接法，限流电阻 360R，光耦输入正极接 MCU，推挽输出高电平可以让光耦导通。光耦输出也是

共阴极接法，电压由外部提供（ $\leq 24V$ ），默认 4.7K 上拉。当光耦输入高电平时，输出低电平。

输出信号和 MCU 的 IO 对应关系是：OUTPUT1->PE11、OUTPUT2->PC9、OUTPUT3->PE2、OUTPUT4->PE3。

注意：开发板明确标明了外接电源正负，不能反接。

2.1.19 ATK 模块接口

正点原子 DMG474 电机开发板板载了，其原理图如图 2.1.19.1 所示：

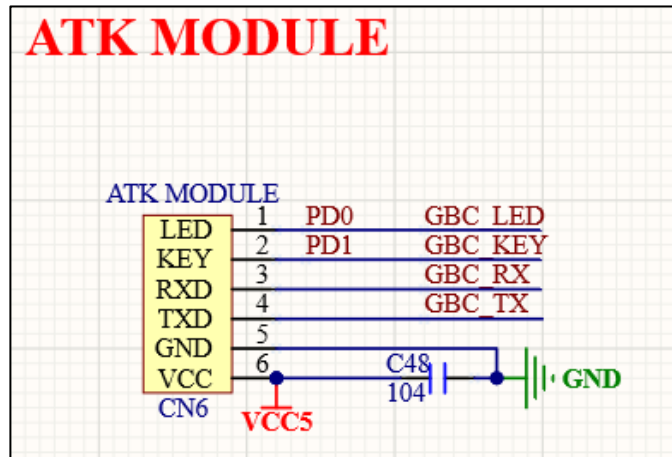


图 2.1.19.1 ATK 模块接口

如图所示，CN6 是一个 1*6P 的 2.54 排座，可以用来连接正点原子推出的一些模块，比如：蓝牙串口模块、GPS 模块、MPU6050 模块等。有了这个接口，我们连接模块就非常简单，插上即可工作。

信号和 MCU 的连接关系是：GBC_LED->PD0、GBC_KEY->PD1，其中需要注意的是 GBC_RX 和 GBC_TX 需要通过 P5 的跳线帽连接至 MCU 的 PB10 和 PB11。

2.1.20 SWD 接口

正点原子 DMG474 电机开发板板载了 SWD 下载调试接口，其原理图如图 2.1.20.1 所示：

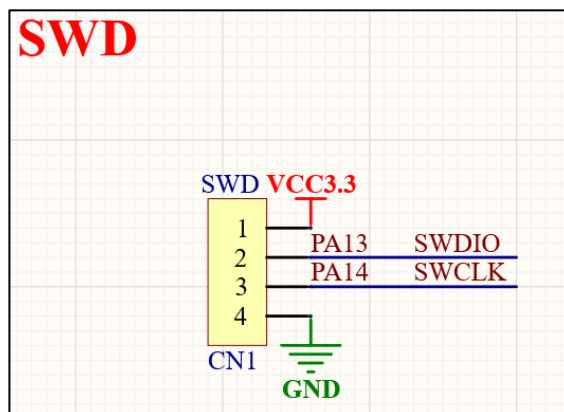


图 2.1.20.1 SWD 接口

图中 CN1 为 4P XH2.54 端子，因为 SWD 使用方便还节省 IO，所以我们使用这种接口来对 MCU 进行仿真调试。这个接口支持正点原子的 DAP 仿真器和 STLINK 仿真器。

2.1.21 电源接口

正点原子 DMG474 电机开发板板载了 1 组电源接口，其原理图如图 2.1.21.1 所示：

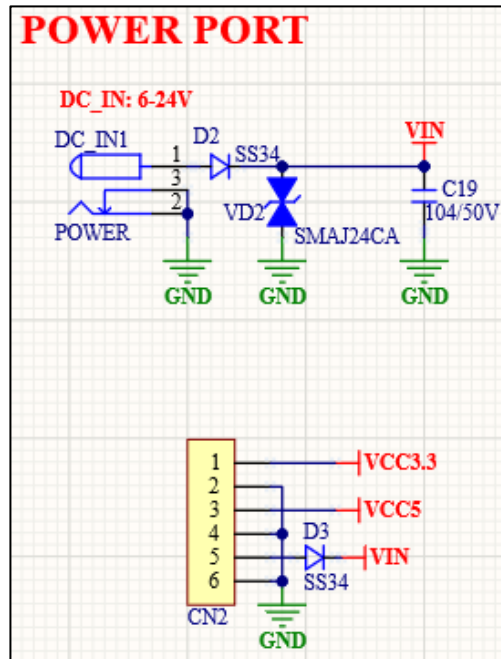


图 2.1.21.1 电源接口

可以看到，有 2 种电源接口，DC-005 和 6PHT396R。其中电源输入有 2 种方式，DC_IN 和 CN2 接口 5、6 脚，供电范围 DC6~24V，输入电源分别经过 D2 和 D3 肖特基二极管，以起到防反接作用，双向 TVS 管 VD2 用于过压保护（24V），C19 则是输入电源滤波电容，C19 采用 104/50V 的电解电容，可有效抑制输入电源的尖峰干扰。

为了安全起见，对外输出的电源，电流不要超过 1.5A。

2.1.22 电源系统

正点原子 DMG474 电机开发板板载的电源系统，其原理图如图 2.1.22.1 所示：

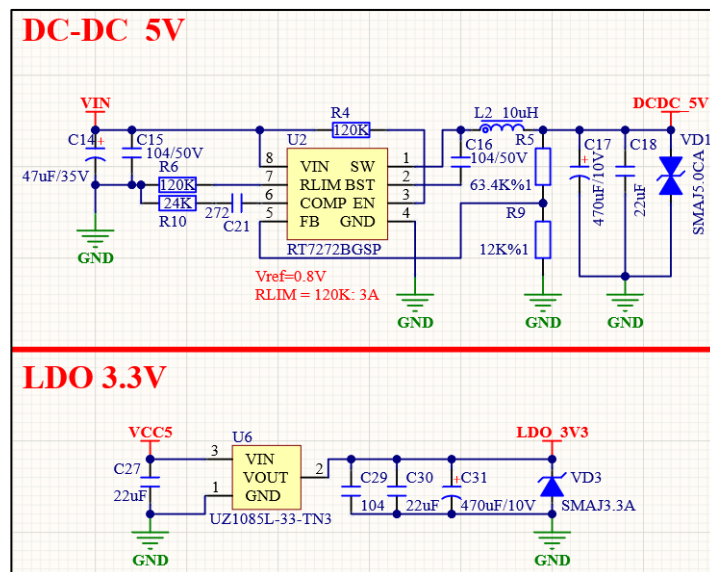


图 2.1.22.1 电源系统

图中总共 2 组电源，5V DCDC 和 3.3V LDO。其中 DCDC 芯片 U2 采用高效大电流同步降压芯片 RT7272BGSP(SOP8 封装，带散热焊盘)，同步降压的方式省掉了大体积的续流二极管，提高转换效率以及降低发热，最大可输出 3A 电流，为供电系统提供充沛的电力。输入和输出都使用了组合滤波电容的方式，保证了电源更低的纹波，双向 TVS VD1 则是用于过压保护(5V)。

线性稳压芯片 U6 采用 UZ1085L-33(TO252 封装，带散热焊盘)芯片，它将 5V 转换为 3.3V，电流输出可以到 2A。线性稳压电源的好处，可进一步降低电源纹波，因为我们电机开发板用了大量的 AD 采集，所以电源纹波越小越好。输出同样采用了电解电容+陶瓷电容的方式，进一步降低了电源高频干扰和纹波，TVS 管 VD3 同样用于过压保护(3.3V)。

2.1.23 电源保护电路

正点原子 DMG474 电机开发板板载的电源保护电路，其原理图如图 2.1.23.1 所示：

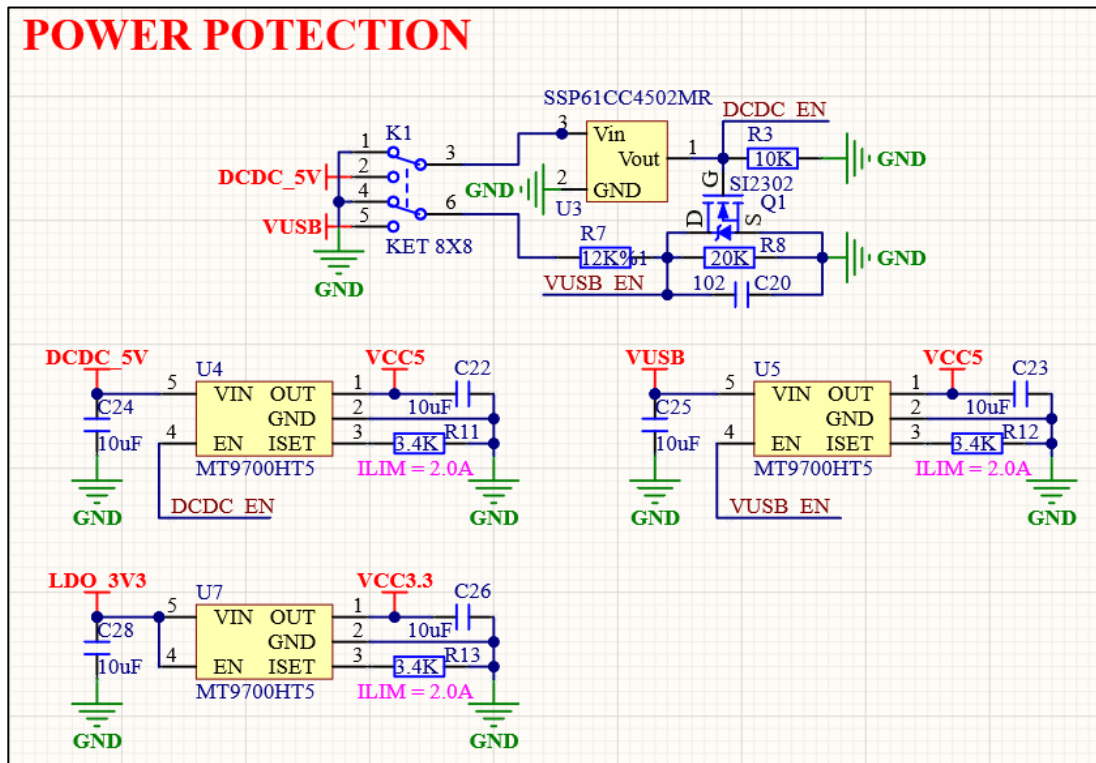


图 2.1.23.1 电源保护电路

为了保证电源的安全性，我们设计了电源保护电路，包括电压互锁电路和过流保护电路。可以看到板载了 3 路过流保护芯片 MT9700HT5(SOT23-5)，芯片 5 脚输入，1 脚输出，4 脚为使能脚，高电平使能输出，3 脚下拉的 3.4K 限流电阻将芯片保护电流设置为 2A。

DCDC_5V 接到了 U4 的输入，并通过 DCDC_EN 控制输出 VCC5 (DCDC_EN 通过开关按键 K1 控制)。

VUSB (来自 USB_TypeC 接口) 则接到 U5 的输入，并通过 VUSB_EN 控制输出，输出只接到 VCC5，所以只能用于给开发板供电。**需要注意的是给开发板供电的 VCC5，可以来自 DCDC_5V 也可以来自 VUSB。**线性电源输出 LDO_3V3 接到了 U7 的输入，U7 的 EN 引脚直接接到了 VIN，也就是 LDO_3V3 上电后，VCC3.3 也跟着输出。

我们再来看下 5V 电压互锁电路，目的是选择 DCDC_5V 和 VUSB 5V 之间一种进行供电，且 DCDC_5V 优先级高于 VUSB 5V，这样就可以避免 DCDC_5V 干扰 USB，甚至烧坏 USB 口。电路原理如下：

双联自锁开关 K1 分别接入 DCDC_5V 和 VUSB, 芯片 U3 用于电压检测, SSP61CC4502MR 表示 3 脚输入电压高于 4.5V, 1 脚输出高电平, 否则输出低电平。该芯片 1 脚接的 DCDC_EN 控制 U4 输出, 同时通过 NMOS Q1 控制了 VUSB_EN。

当开关 K1 断开时, DCDC_EN 和 VUSB_EN 都为低电平, U4、U5 均关断, 开发板断电; 当 K1 按下闭合后, DCDC_5V 连接到 U4 的输入, 因为电压大于 4.5V, 所以立即输出高电平, DCDC_EN 使能脚输出高, DCDC_EN 通过 Q1 NMOS 将 VUSB_EN 短接到地, 所以开发板只由 DCDC_5V 供电; 当我们拔掉输入电源 VIN 后, DCDC_5V 快速下降到 4.5V 以下, DCDC_EN 输出低电平, Q1 NMOS 关断并释放 VUSB_EN, 这个时候 VUSB 通过 R7、R8 分压拉高 VUSB_EN, 整个板子供电自动切换到 USB 供电。

2.1.24 USB 串口

正点原子 DMG474 电机开发板板载的 USB 转串口电路, 其原理图如图 2.1.24.1 所示:

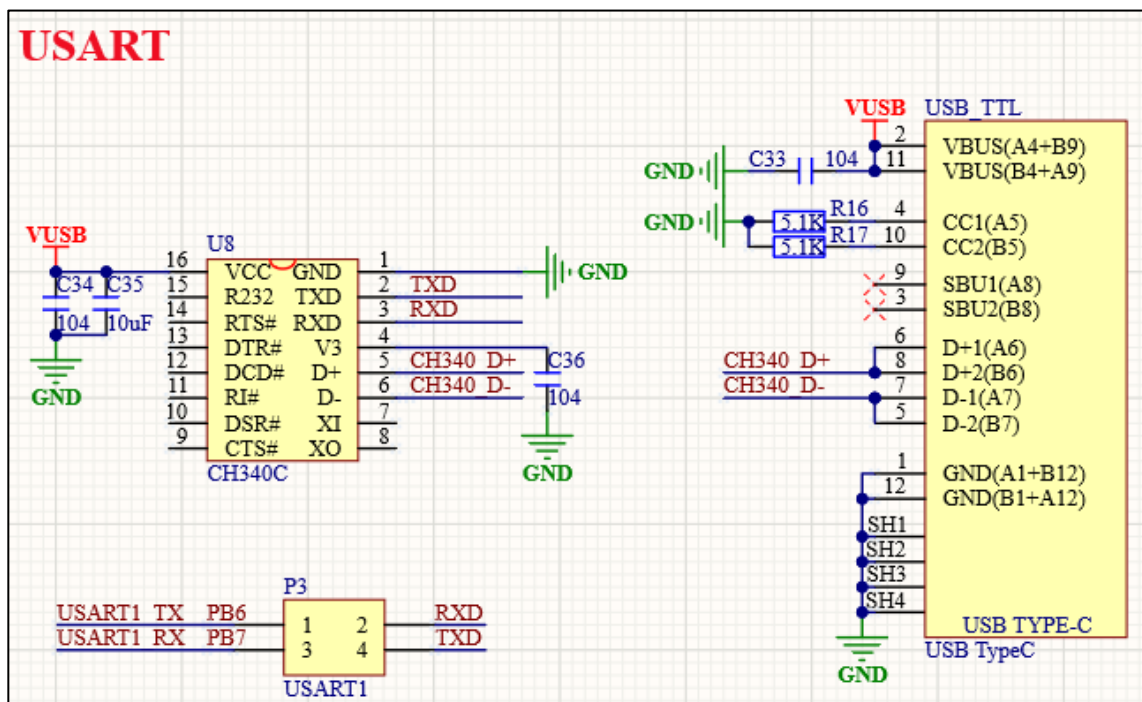


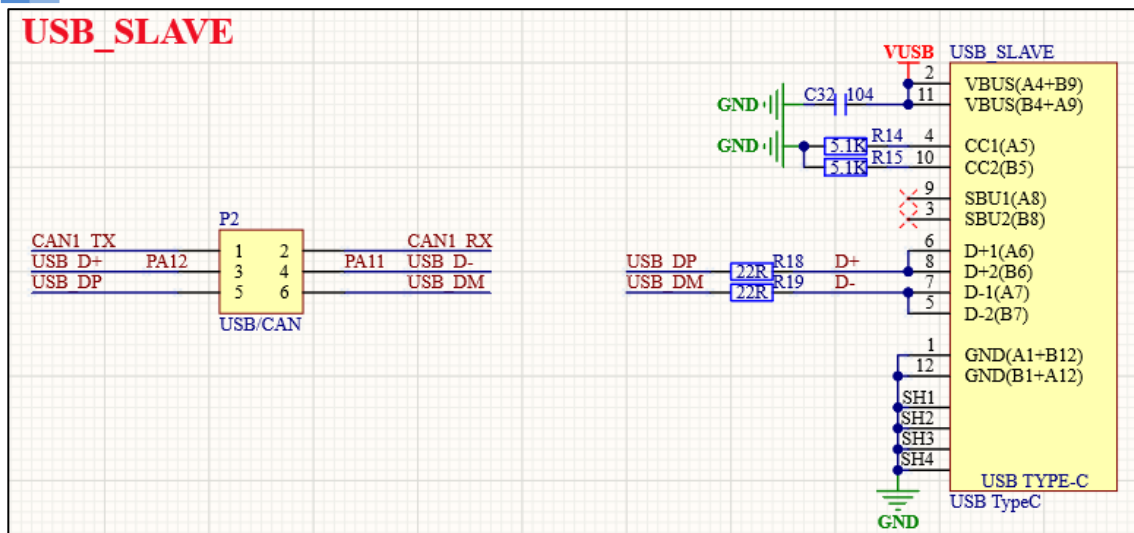
图 2.1.24.1 USB 串口

图中 USB 转串口芯片 (U8), 我们选择的是 CH340C, 无需外部晶振, 是 CH340G 的升级版本, 非常好用。该芯片的供电 VUSB 来自 TypeC 座 (接电脑 USB)。

可以看到, RXD 和 TXD 是通过 2*2P 2.54 跳线帽 P3 分别连接到 MCU 的 PB6(USART1_TX) 和 PB7(USART1_RX), 从而实现电脑和 MCU 的通信。另外, 当我们拔掉跳线帽之后, 可以将其当作一个 USB 转串口模块来使用 (TypeC 口连接电脑即可, 并不需要给开发板上电)。

2.1.25 USB 从机接口

正点原子 DMG474 电机开发板板载一组 USB 主从机接口, 其原理图如图 2.1.25.1 所示:



2.1.25.1 USB 从机接口

因为主控 STM32G474VET6 支持 USB 从机,所以我们板载了从机接口 USB_SLAVE(TypeC 口)。为了节约 IO,我们设计 CAN 和 USB 共用 PA11 和 PA12,可通过 P2 的跳线帽选择对应功能。

USB_SLAVE 可以用来连接电脑,实现 USB 读卡器或 USB 虚拟串口实验。另外,这个接口还具有供电功能,VUSB 可通过限流开关为开发板供电(当主电源 VIN 没有输入时)。

2.2 电机开发板使用注意事项

为了让大家更好的使用正点原子 DMG474 电机开发板，我们在这里总结该开发板使用的时候尤其要注意的一些问题，希望大家在使用的时候多多注意，以减少不必要的问题。

- 1, 开发板的电源输入(VIN)范围是 DC6-24V, DCDC 5V 和 3.3V 电源, 经过限流(2A)开关给开发板供电, **因为 DCDC 5V 可输出较大电流, 所以在给开发板供电的同时, 可对外输出, 而 TypeC 座提供 5V 电源 (VUSB), 不能输出足够大电流, 所以可用于给开发板供电, 但不建议对外供电输出 (舵机以及驱动板等)。**
- 2, 1 个 USB 供电最多 500mA, 且由于导线电阻存在, 供到开发板的电压, 一般都不会有 5V, 如果使用了很多大负载外设, 比如屏幕、舵机模块等, 那么可能引起 USB 供电不够, 所以如果是使用屏幕、舵机模块的朋友, 或者同时用到多个模块的时候, **建议大家使用 VIN 电源供电。**如果没有独立电源, 建议可以同时插 2 个 USB 口, 这样供电可以更足一些。
- 3, 当你想使用某个 IO 口用作其他用处的时候, 请先看看开发板的原理图或者 IO 分配表, 以检查该 IO 口是否有连接在开发板的某个外设上, 如果有, 该外设的这个信号是否会对你的使用造成干扰, 先确定无干扰, 再使用这个 IO。
- 4, 开发板上有多处跳线帽, 有几组跳线帽是用于选择接口供电方式的, 大家在上电前务必检查跳线帽是否设置正确, 以免烧毁接口; 另外还有几组跳线帽是用于选择不同的功能的, 可节约 IO。比如 485/ATK 模块接口、USB/CAN、232/HMI 等等这些。
- 5, 当液晶显示白屏的时候, 请先检查液晶模块是否插好 (拔下来重新插试试), 如果还不行, 可以联系淘宝技术支持, 再做进一步的分析。

至此, 本手册的实验平台 (正点原子 DMG474 电机开发板) 的硬件部分就介绍完了, 了解了整个硬件对我们后面的学习会有很大帮助, 有助于理解后面的代码, 在编写软件的时候, 可以事半功倍, 希望大家细读! 另外正点原子开发板的其他资料及教程更新, 都可以在技术论坛 www.openedv.com/forum.php 下载到, 大家可以经常去这个论坛获取更新的信息。